

周期静待复苏，新能源持续高景气

2022年有色金属行业投资策略

证券分析师：王宏为 A0230519060001

研究支持：马焰明 A0230121070003

2021.12.13



共同富裕新时代
A New Era of Common Prosperity

申万宏源 · 2022投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2022 China Investment Strategy Conference

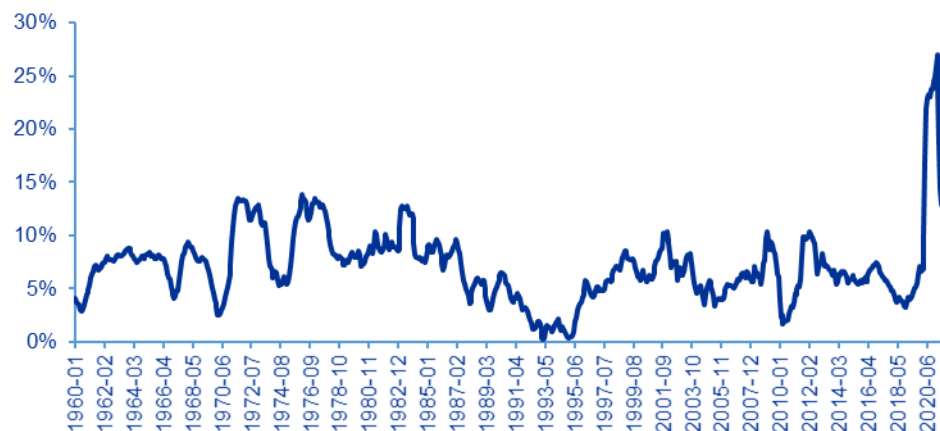
有色回顾：货币超发+中国双控带来一轮周期牛市

- 货币：欧美边际收紧，中国边际宽松，全球整体货币环境趋于收紧。
- 双控：2021年能耗双控严格执行，2022年由于经济压力可能有所放松。
- 周期行业价格与股价整体处于高位，周期性机会静待需求复苏。

有色金属指数



美国M2增速下降



一、周期品：

- 1、石墨负极：碳中和最受益行业，负极紧缺传导至石墨电极，龙头**方大炭素**量价齐升机会。
- 2、锂：预计2022上半年锂价继续强势，首选**低估值的锂资源龙头**。
- 3、铜：新能源需求拉动，预计2022下半年迎来长周期上涨机会，首选**紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业**。
- 4、工业硅、铝：预计工业硅及铝价格震荡，铝投资机会看双控政策，合盛硅业看光伏需求。

二、能源材料：

- 1、优质个股：**华峰铝业**（铝热管理及电池壳材料高增长）、**华友钴业**（正极材料一体化平台公司）。
- 2、铜箔：2022年产能紧缺有望维持，加工费继续上涨，关注**诺德股份、嘉元科技**。
- 3、隔膜：预计价格平稳，干法有望逆袭高增，龙头涂覆比例增高，关注**星源材质、恩捷股份**。
- 4、电解液：供给紧缺有望得到缓解，预计2022年价格前高后低，关注有一体化成本优势的**天赐材料**。

风险提示：宏观经济不及预期、新产能投放超预期、电动车产销低预期。

主要内容

1. 周期品：看好碳中和受益方向

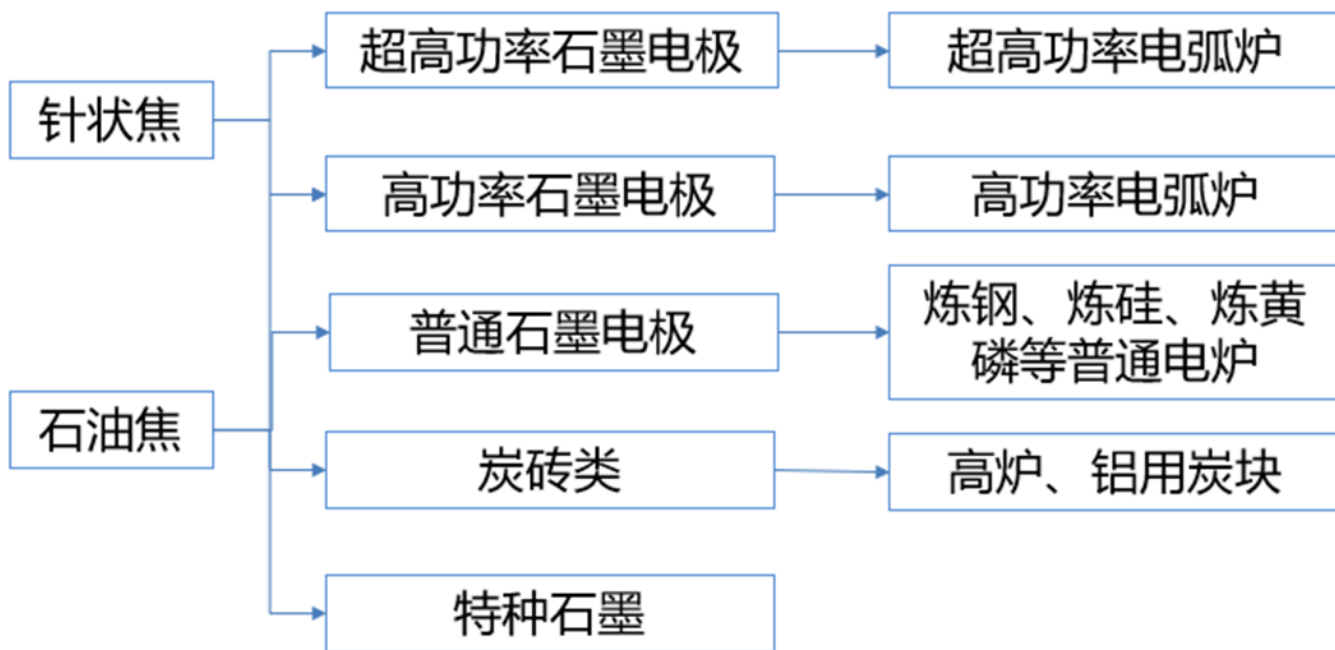
- 1.1 石墨电极：受益碳中和，量价齐升
- 1.2 锂：新增产能投放，预计价格前高后低
- 1.3 铜：新能源提振需求，预计价格前低后高
- 1.4 铝：供需趋于平衡，预计价格震荡
- 1.5 工业硅：光伏高增长支撑价格

2. 能源材料：短期供需偏紧，龙头受益

1.1.1 石墨电极：下游为电炉钢和工业硅

- **石墨电极需求分布**：国内市场70%用于电炉钢，25%用于工业硅，黄磷等占5%。
- **电炉钢和工业硅都是碳中和鼓励方向。**

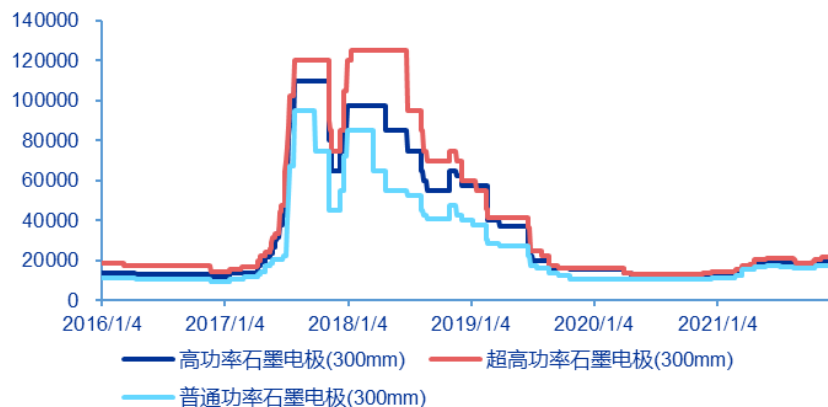
石墨电极产业链



1.1.2 石墨电极：价格与盈利处于周期底部

- 目前普通功率石墨电极价格1.8万/吨，历史波动区间1.2万—10万/吨，行业盈利角度除有原材料配套的龙头企业外普遍亏损。

石墨电极价格处于周期底部（元/吨）



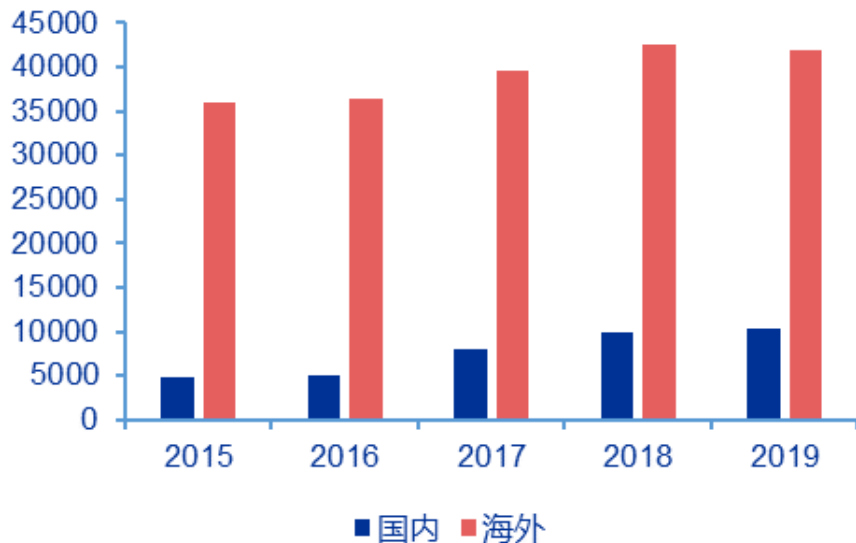
行业盈利处于周期底部（元/吨）



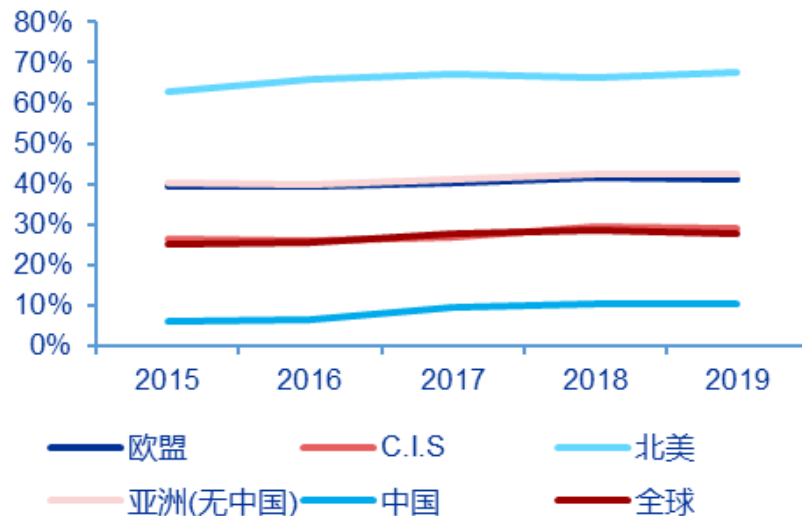
1.1.3 石墨电极：碳中和鼓励电炉钢（五年翻倍目标）

- 2020年中国电炉钢占比10%，低于海外平均水平，远低于欧美发达国家。
- 工信部目标2025年电炉钢比例到20%（意见稿），山东要求2025年省内电炉钢占比达到20%（正式政策）。
- 山东鼓励政策：电炉钢电价补贴，鼓励钢铁优势企业自建废钢回收站加大废钢供应量。

全球电炉钢产量（万吨）



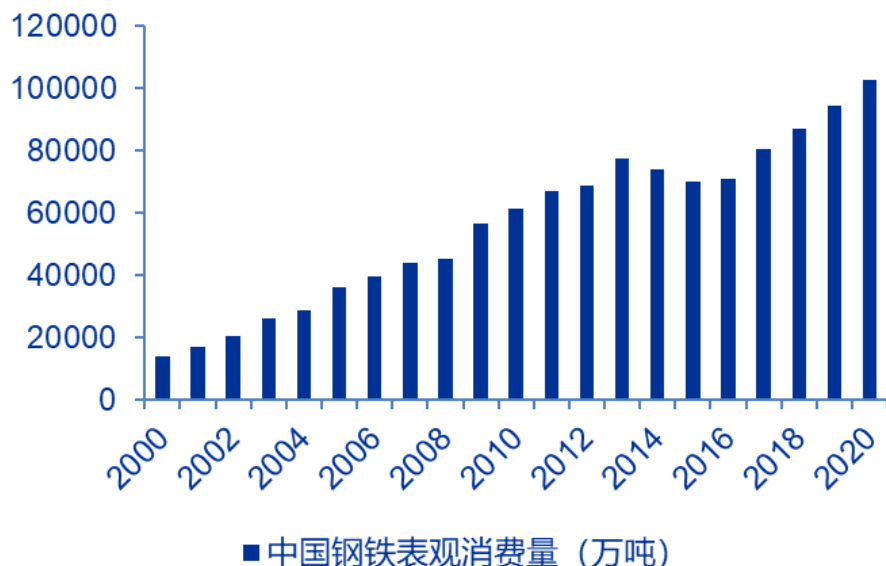
全球电炉钢占比



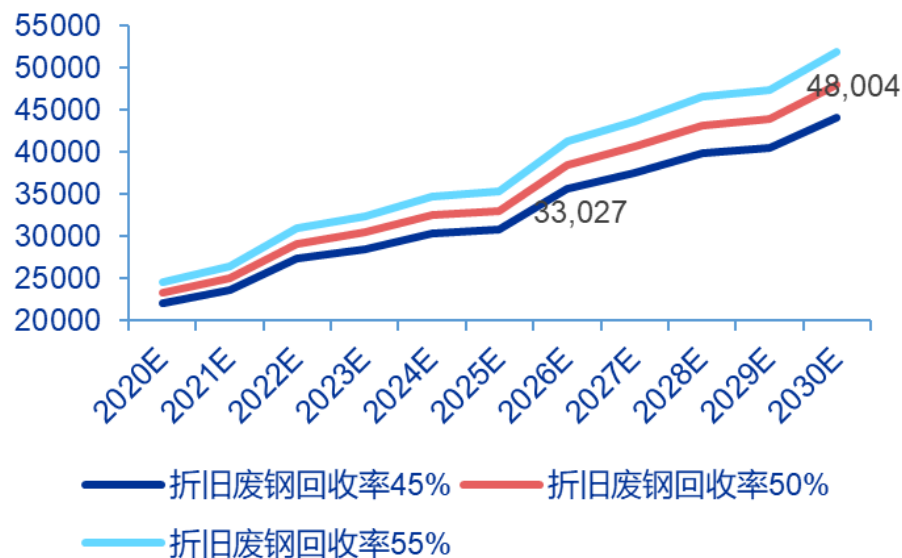
1.1.4 石墨电极：废钢报废量迎来高速增长

- 2020年国内废钢报废量约2.1亿吨，预计未来年报废量增速约10%+，钢铁国企自建回收站后废钢报废量有望快速增长。
- 长流程转为短流程炼钢后更多废钢将采用电炉冶炼形势，未来电炉钢占比有望快速提升，年增速15%。

中国钢铁产量（万吨）



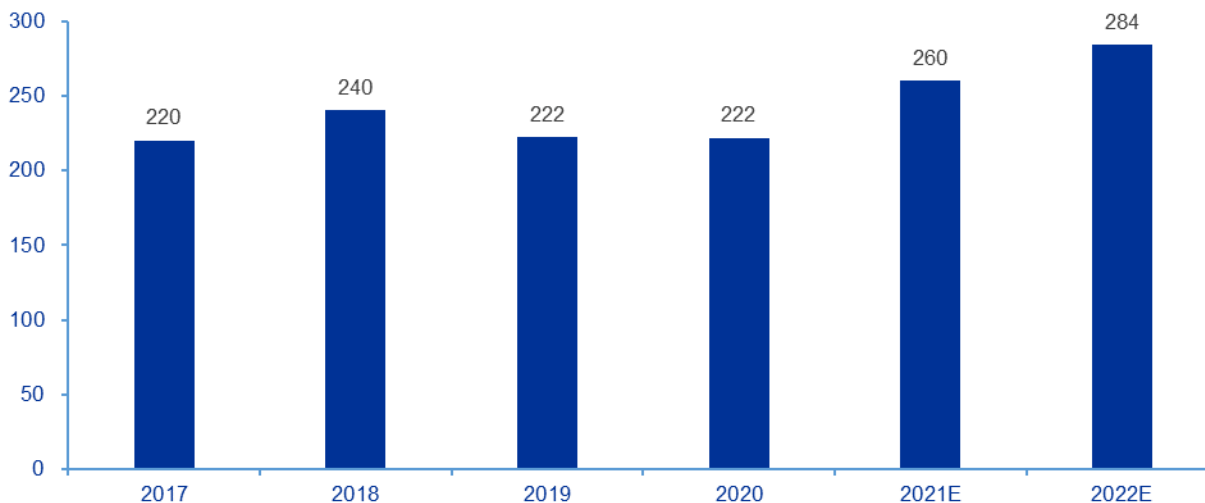
中国废钢产量假设（万吨）



1.1.5 石墨电极：光伏上游工业硅高速增长

- 国内石墨电极需求中工业硅占25%，未来年需求增速10%+。

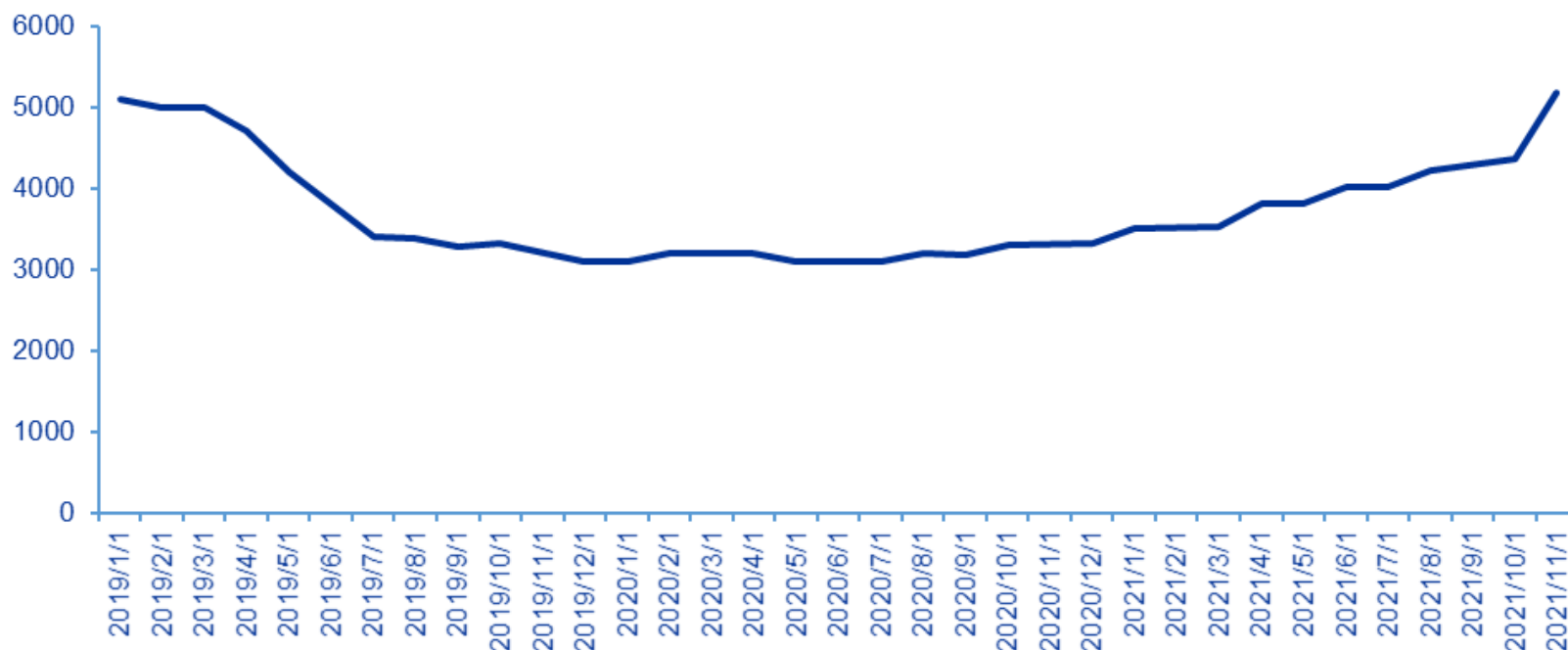
中国工业硅产量（万吨）



1.1.6 石墨电极：负极石墨化虹吸效应

- 目前负极石墨化加工费2.5万/吨，石墨电极加工费5200元/吨，一般2-3吨石墨电极的石墨化可以转产成1吨负极石墨化，目前加工费差距较大将导致较多石墨电极产能逐渐转产为负极石墨化代加工。

石墨电极石墨化加工费（元/吨）



- 河南郑州宣布冬奥会期间炭素企业限产，影响一个季度产量，河南占国内石墨电极产能的14%。
- 双控持续严格，10月以来双控限电影响石墨电极产能12%。

郑州碳素行业生产调控通知

郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

关于对碳素行业实施生产调控的通知

各开发区管委会、区县（市）政府，市工信局、生态环境局：

为做好2021-2022年秋冬季大气污染联防联控工作，持续改善我市空气质量，针对我市碳素行业实际情况，根据生态环境部《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号），经研究，决定对碳素行业实施生产调控。具体要求如下：

一、调控时间

分两个阶段：2021年11月15日—2022年1月27日为第一阶段；2022年1月28日—2022年3月15日为第二阶段。

二、调控要求

第一阶段：环保绩效A级企业自主减排；B级企业限产30%以上（以生产线计）；C级企业停产。

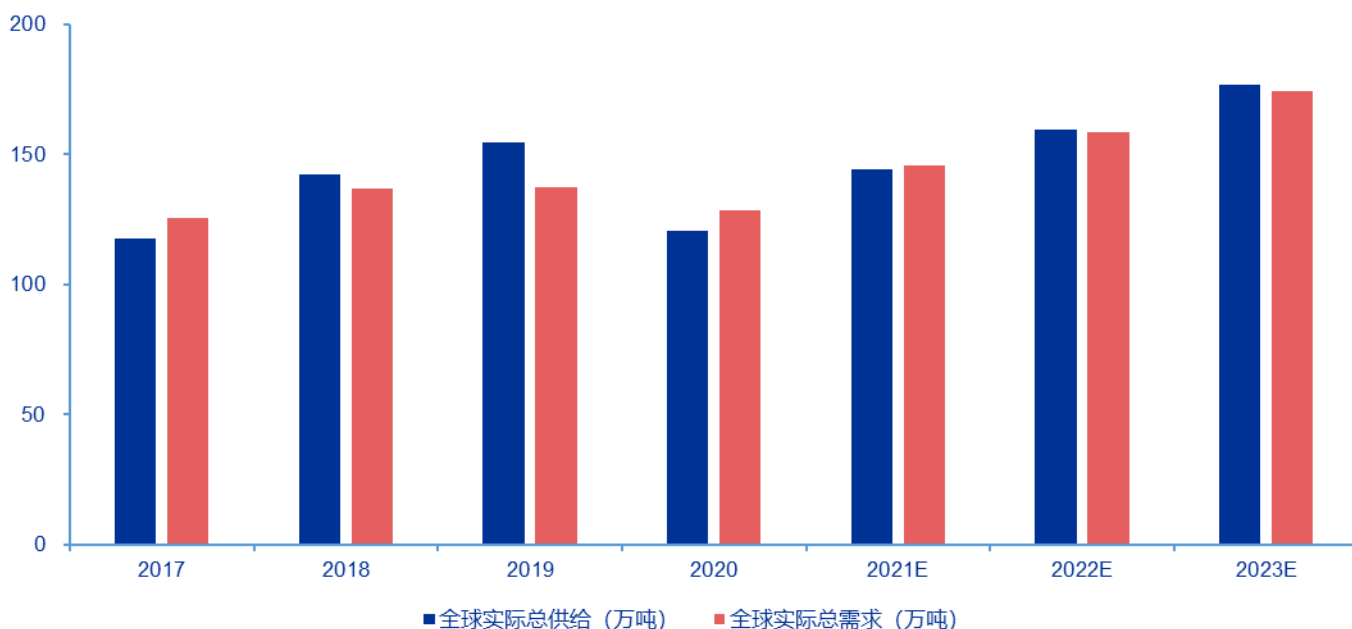
第二阶段：停产。

在生产调控两个阶段之外，各碳素企业按照重污染天气应急减排清单要求落实减排措施。

1.1.8 石墨电极价格：供需有望紧缺带动涨价，预计2.5万以上

- 供需有望紧缺，石墨电极价格上涨，至少上涨至石墨电极与负极加工费持平，及普通功率石墨电极价格由1.8万上涨至2.5万/吨。
- 负极影响消除后继续紧缺，则价格有望继续上涨。
- 电炉钢中1.5%成本为石墨电极，工业硅中6%成本为石墨电极，成本占比低，涨价弹性大。

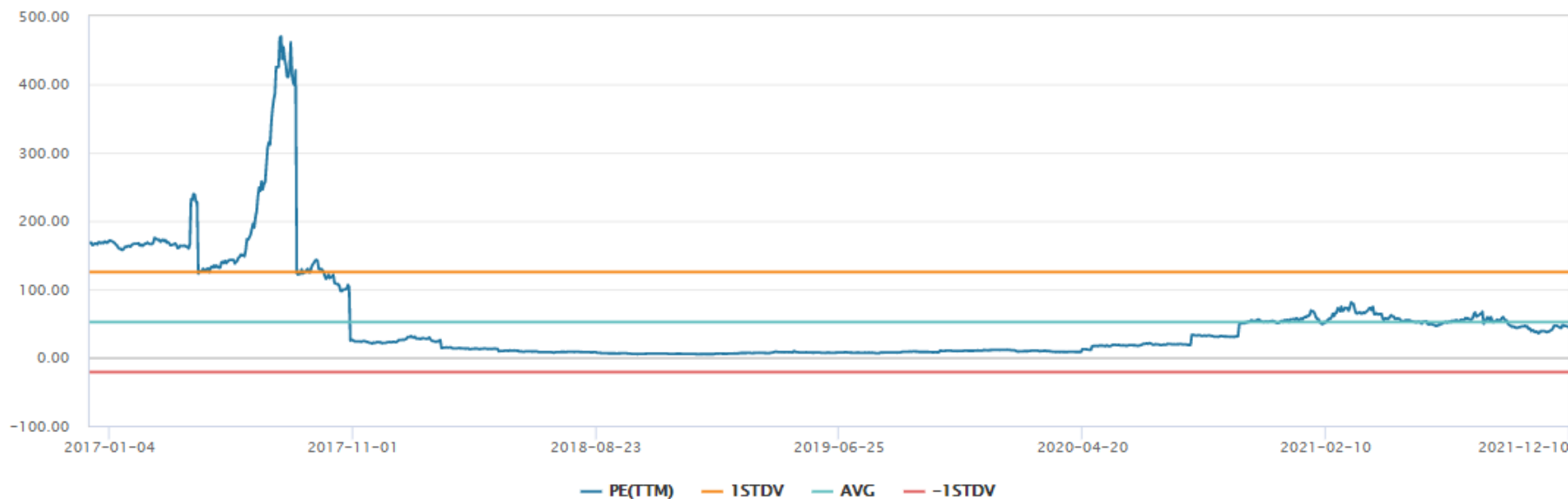
全球石墨电极迎来紧缺



1.1.9 方大炭素：石墨电极量价齐升的高弹性标的

- **石墨电极涨价**：负极石墨化紧缺虹吸效应+双控限产+冬奥会限产+高耗能限制扩产+碳中和鼓励电炉钢以及光伏上游工业硅的长期需求逻辑，2022涨价概率极高，目前石墨电极价格1.8万/吨处于周期底部，且在下游成本占比极低导致石墨电极涨价弹性巨大。
- **方大炭素**：国内市占率20%且仍在持续提升的国内龙一，成本全球最低。
- **利润**：预计2021/2022/2023年净利润为13.0/22.8/38.2亿元

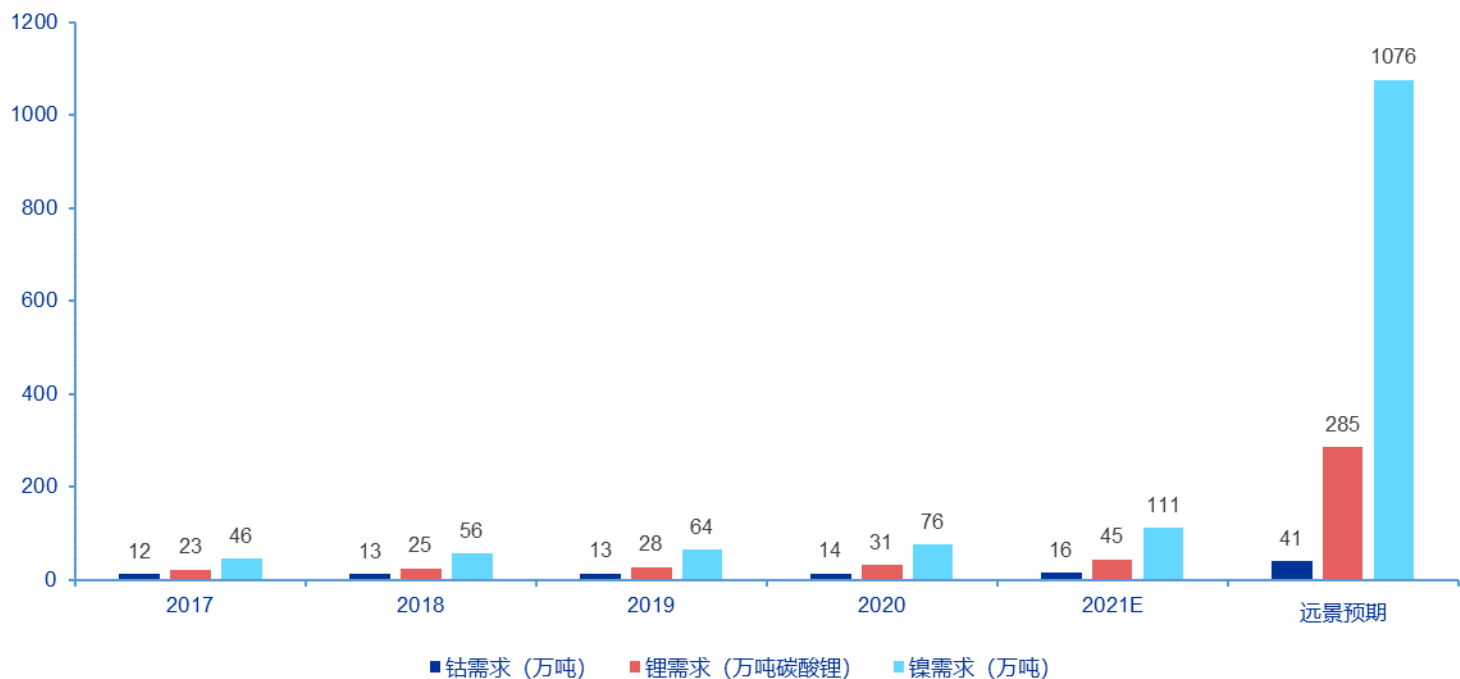
方大炭素估值分析



1.2.1 远景预期：钴紧缺、锂均衡、镍富裕

- 钴储量/远景年需求=14年；锂储量/远景年需求=27年；镍储量/远景年需求=147年
(远景为未来新能源汽车年产量达到汽车总产量一半(接近5000万辆))

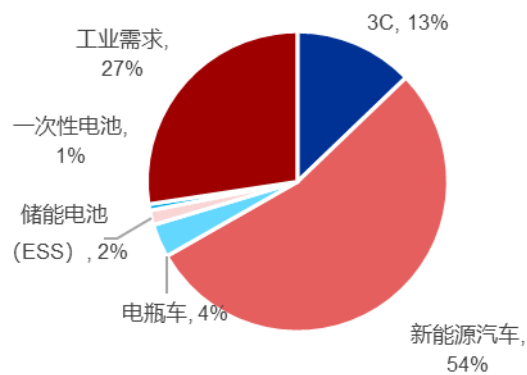
钴锂镍需求



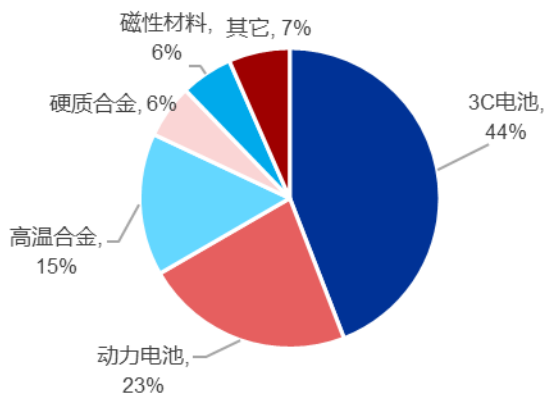
1.2.2 需求：电动车是需求最大增量

- 电动车需求占比：锂>钴>镍
- 2021年全球电动车销量有望达到600万辆，同比+85%，未来销量仍有上行空间

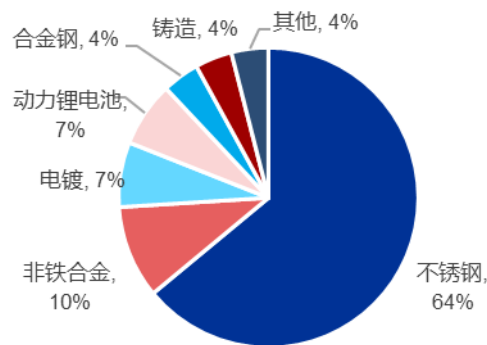
2021E锂需求结构



2021E钴需求结构



2021E镍需求结构



全球新能源汽车销量



1.2.3 锂供给：2022年新增17万吨碳酸锂当量

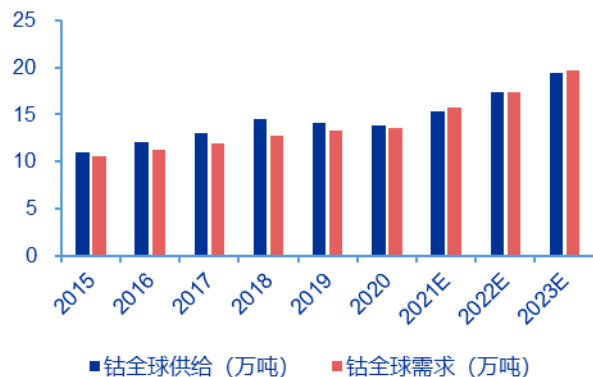
■ 预计2022年全球锂供给63万吨碳酸锂当量，较2021年新增17万吨

全球锂资源碳酸锂当量供给（吨）

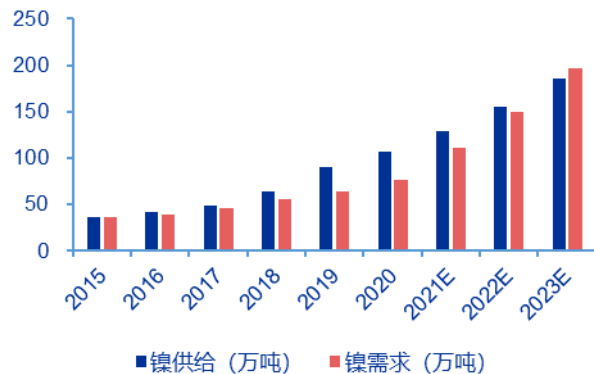
公司名称	2015产量	2016产量	2017产量	2018产量	2019产量	2020产量	2021E产量	2022E产量	2023E产量
Talison (天齐51%，雅保49%)	62571	64286	64286	78571	90000	100000	100000	142857	171429
Albemarle (本部)	26000	26000	26000	31000	41000	45000	45000	45000	45000
SQM	38700	49700	48000	48000	50000	65000	80000	140000	189000
Livent	18000	18000	18000	18000	18000	20240	22000	26400	26400
Nemaska Lithium	0	0	0	6000	10000	0			
Orocobre	1746	11845	12000	11500	13000	15000	35000	35000	35000
Enirgi	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2001	2002
Mt Marion锂矿	0	0	20000	41667	41667	41667	41667	41667	41667
Pilbara				1250	20000	20000	20000	20000	20000
美洲锂业	0	0	0	0	0	0	10000	30000	40000
银河资源	0	0	6250	15000	20000	10000	10000	20000	20000
Aultra					12500	16625	12500	25000	25000
其他	24332	32197	35520	64890	52750	52750	84000	107000	147000
总计	173349	204027	232056	317878	370917	388282	462167	634925	762497
全球盐湖总产量	72246	98669	102000	111000	122500	151740	203500	295901	364902
全球盐湖总产量占比	42%	48%	44%	35%	33%	39%	44%	47%	48%
国内盐湖总产量	11800	17124	22000	31500	39500	49500	54500	62500	72500
国内盐湖总产量占比	7%	8%	9%	10%	11%	13%	12%	10%	10%

1.2.4 供需：2022年锂价有望维持高位，钴镍震荡调整

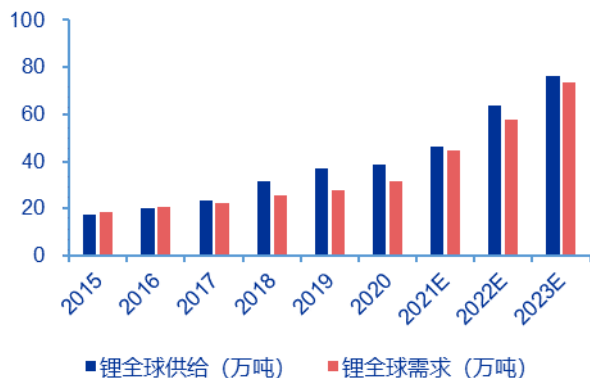
全球钴供需



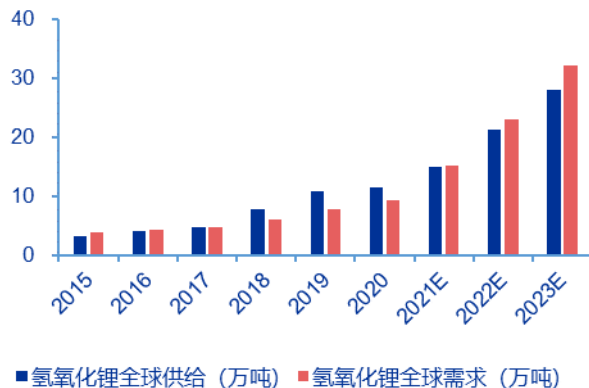
全球镍供需



全球锂供需



全球氢氧化锂供需



1.2.5 价格：钴锂镍均处于上涨周期

电解钴价格



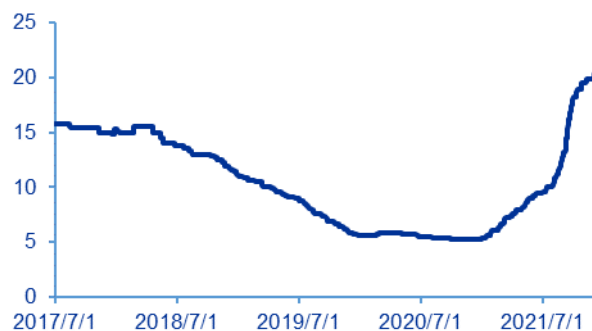
— 电解钴价格 (万元/吨)

电池级硫酸镍价格



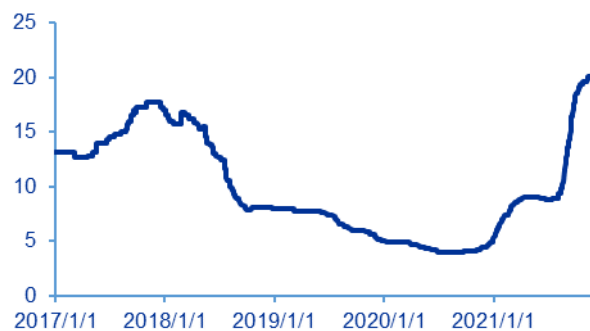
— 电池级硫酸镍价格 (万元/吨)

电池级氢氧化锂价格



— 电池氢氧化锂>56.5%全国(万元/吨)

电池级碳酸锂价格



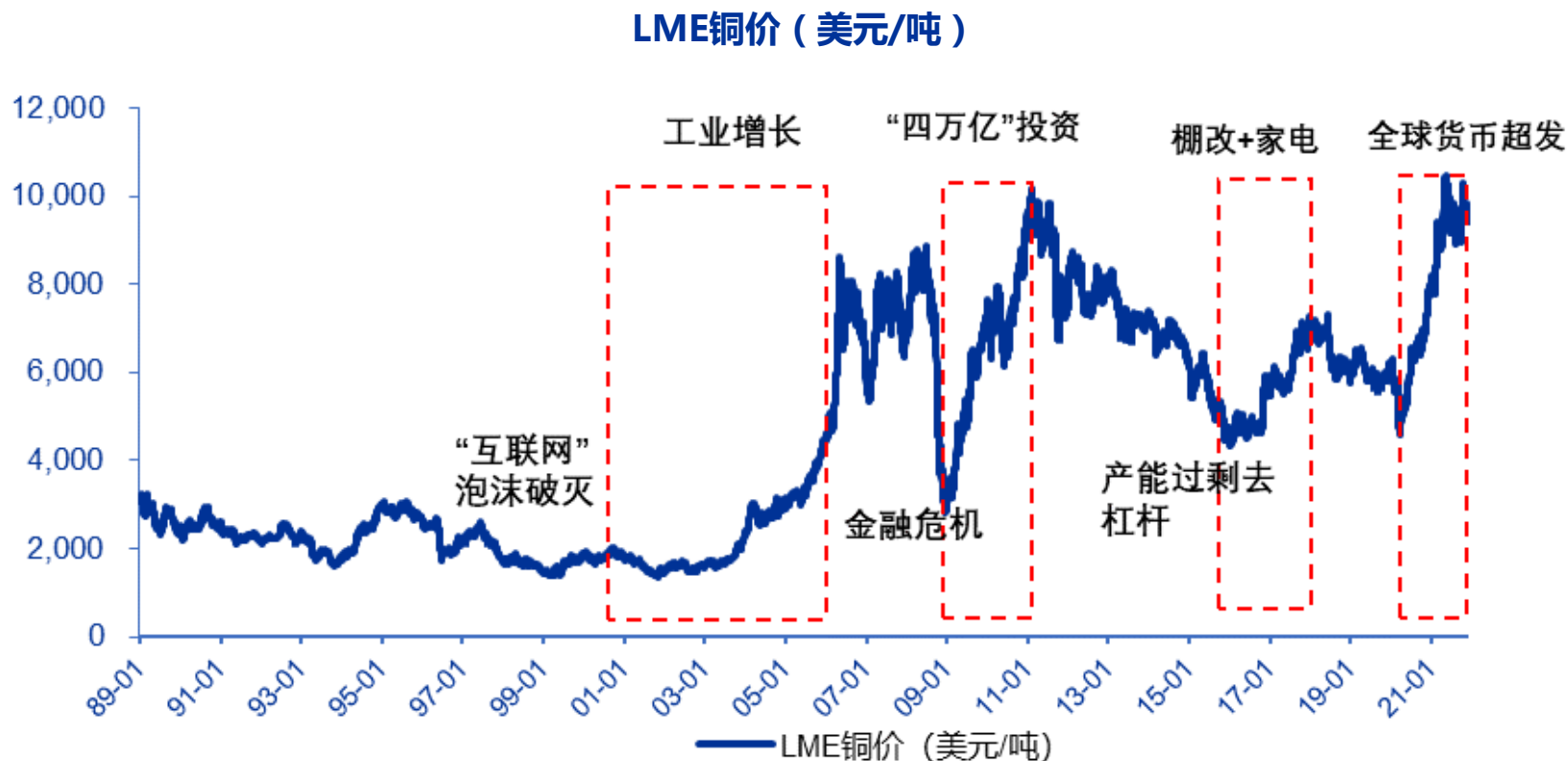
— 电池级碳酸锂全国(万元/吨)

1.2.6 重视锂资源龙头

- **天齐锂业**：3.45万吨碳酸锂产能，0.5万吨氢氧化锂产能，在建2万吨碳酸锂产能、4.8万吨氢氧化锂产能。
- **永兴材料**：1万吨碳酸锂产能，新增2万吨碳酸锂产能预计于2022年投产。
- **科达制造**：1万吨碳酸锂产能，新建2万吨碳酸锂产能爬坡中，预计2022年完全达产（蓝科锂业，控股48.6%）。
- **盐湖股份**：1万吨碳酸锂产能，新建2万吨碳酸锂产能爬坡中，预计2022年完全达产（蓝科锂业，控股51.4%），规划3万吨碳酸锂产能（盐湖比亚迪，公司参股49.5%）。
- **融捷股份**：1.5万吨碳酸锂产能，1万吨氢氧化锂产能。

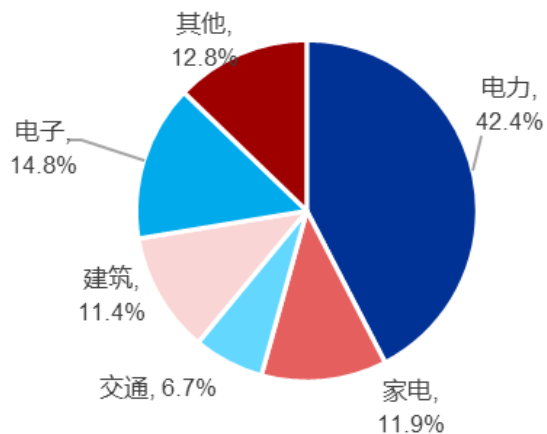
1.3.1 铜：需求周期决定价格周期

- 近三十年铜价四轮周期：2001-2008中国需求增长大周期；2009-2011全球货币超发；2015-2017中国棚改+全球需求复苏；2020至今全球货币超发。
- “货币超发”或“需求增长周期”

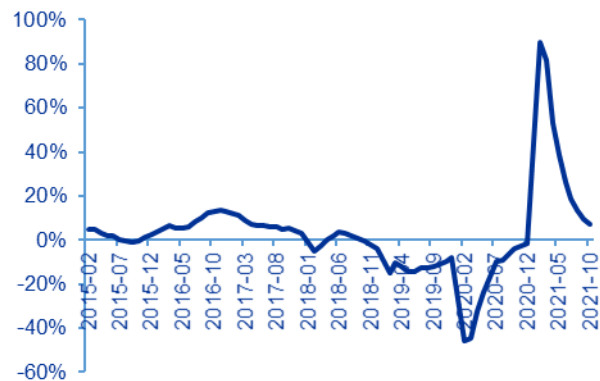


1.3.2 中国需求快速复苏支撑铜价

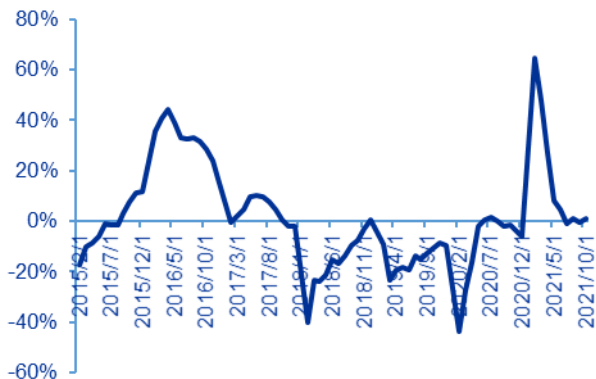
2020年中国铜下游需求分布



汽车生产销售累计同比 (%)



电网投资完成额累计同比 (%)



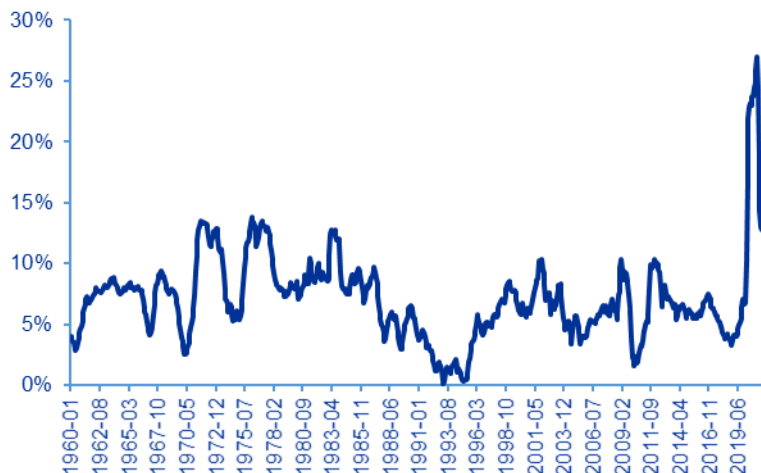
地产竣工、新开工、销售面积累计同比 (%)



1.3.3 铜：欧美日货币超发刺激铜价上涨

- 2020年3月以来欧美日M2增速持续上行，货币严重超发。

美国M2增速



欧元区、日本M2增速



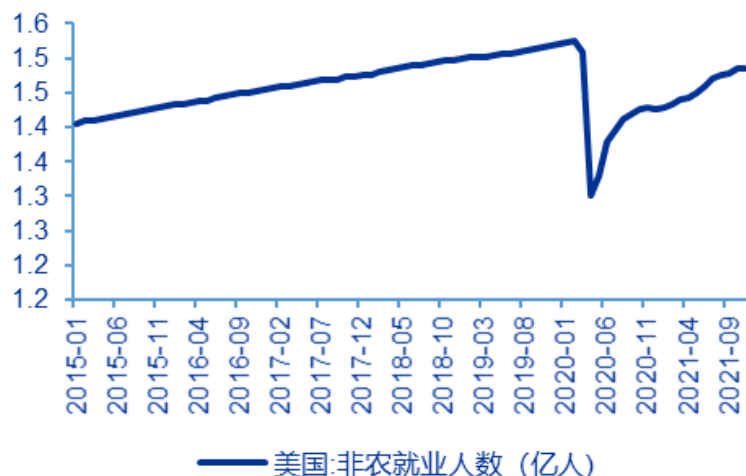
1.3.4 铜：货币超发已处末端

- 2021年10月美国非农就业新增55万人，就业持续复苏，CPI为6%，核心CPI为5%，已经远超美联储长期CPI目标2%。

美国CPI同比



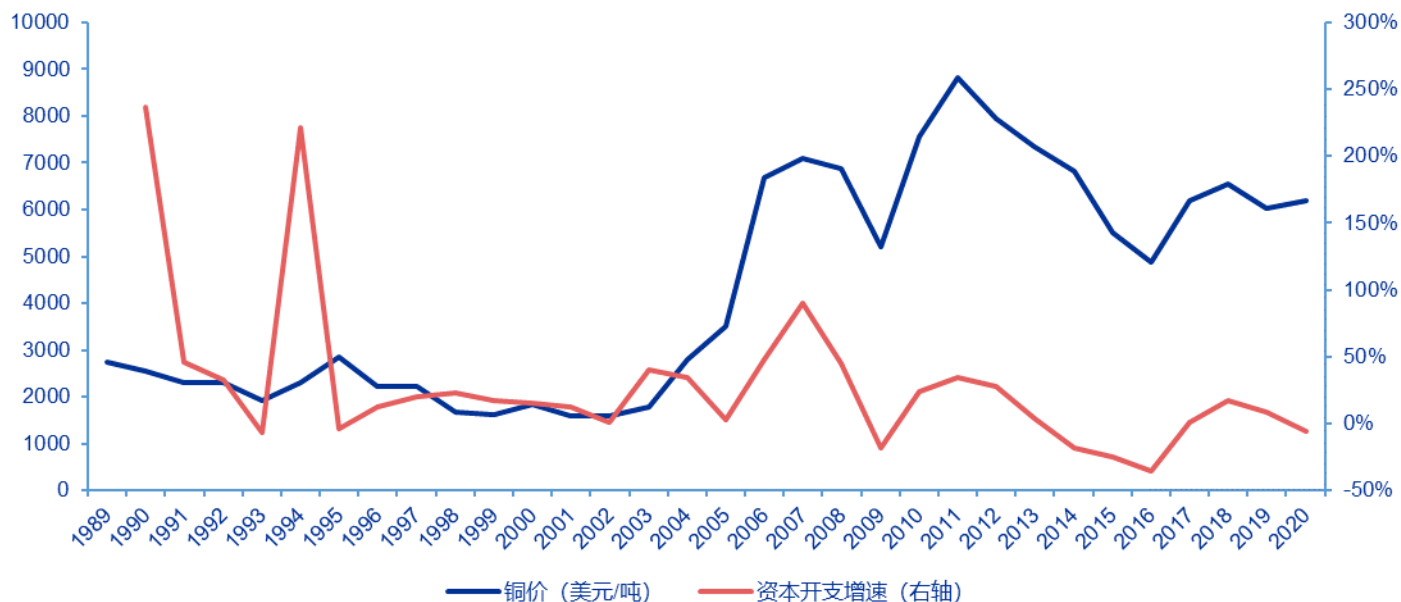
美国非农就业人数回升



1.3.5 铜：2014至今资本开支低迷

- 2014年以来铜矿企业较低的资本开支决定了未来铜矿产量增长有限。

全球34家铜企资本开支增速



1.3.6 铜：电动车需求持续增长

- 电动车、充电桩及电网改造等带动铜需求加速增长。

全球电动车用铜量测算

	2020	2021E	2022E	2023E	远景预期
动力电池装机量 (gwh)	137	200	300	450	3500
电动车产量 (万辆)	280	400	550	750	5000
铜箔用量 (吨/gwh)	620	600	580	560	465
电动车电机空调等用铜 (kg/辆)	30	30	30	30	30
电动车用铜量 (万吨)	16.9	24.0	33.9	47.7	312.8

全球充电桩用铜量测算

	2020	2021E	2022E	2023E	远景预期
电动车产量 (万辆)	280	400	550	750	5000
车桩比	3	2.7	2.5	2.2	2
充电桩总计 (万个)	93.3	148.1	220.0	340.9	2500.0
公共快充桩 (直流、万个)	18.7	32.6	52.8	88.6	750.0
公共非快充桩 (交流、万个)	23.3	37.0	55.0	85.2	625.0
私人充电桩 (万个)	51.3	78.5	112.2	167.0	1125.0
充电桩用铜量 (万吨)	1.4	2.4	3.8	6.3	52.3

1.3.7 铜价：预计2022年前低后高

- 预计2022年铜价前低后高，下半年铜价调整后，2022年电动车需求增长有望驱动铜价迎来长期上涨周期。

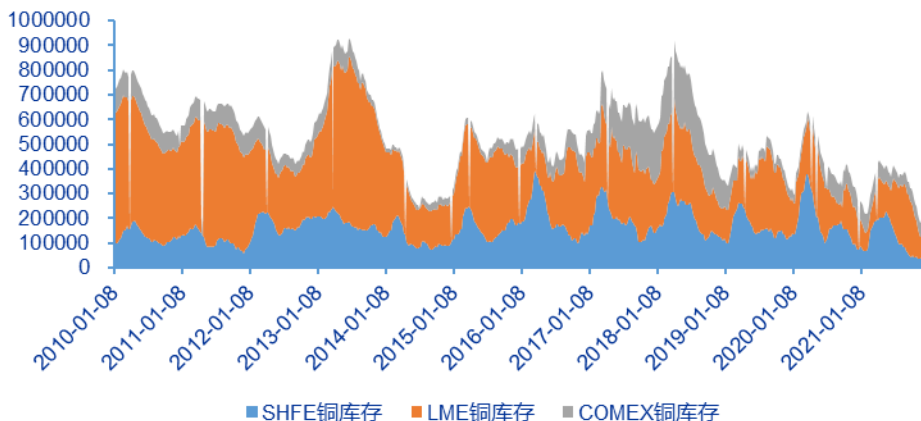
全球铜供需平衡表（万吨）

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
原生铜产量	1876	1935	1938	1956	1985	2045	2135	2230	2284
再生铜产量	407	399	414	424	408	388	407	420	432
原生+再生铜产量	2283	2334	2352	2381	2393	2433	2543	2649	2716
需求量	2285	2345	2370	2422	2433	2489	2574	2655	2738
非洲	25	23	21	21	18	16	17	18	18
美洲	283	276	274	276	277	258	271	276	282
亚洲	1581	1632	1663	1712	1753	1859	1915	1982	2051
欧洲	395	413	412	412	383	355	371	378	386
大洋洲	1	1	1	1	1	1	1	1	1
全球供需关系	-2	-10	-18	-42	-40	-56	-31	-5	-22

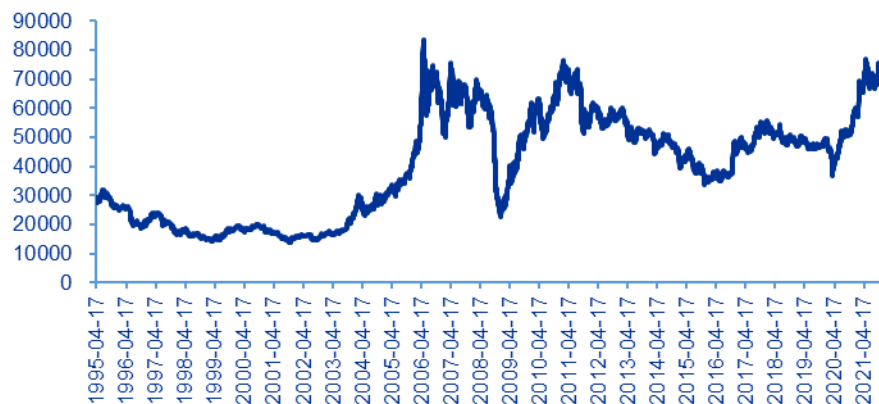
1.3.8 铜：2020年以来铜价V型已创历史新高

- 中国需求支撑+全球货币超发=2020年3月以来铜价持续上涨，并创历史新高。

铜库存（吨）



SHFE铜（元/吨）



1.3.9 关注紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业

■ 紫金矿业

- 制度红利：融资利率优势（国企体质+灵活经营模式）。
- 矿山开发优势：矿山开发效率及降本增效实力全球领先，变废为宝。
- 预计2021-2023年归母净利润分别为160亿元、190亿元、225亿元。

紫金矿业主要矿产品产量

产品名称	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2025E
矿产金（吨）	42.6	37.5	36.5	40.8	40.5	53-56	67-72	80-90
矿产铜（万吨）	15.5	20.8	24.9	37.0	45.3	54-58	80-85	100-110
矿产锌（万吨）	25.0	27.0	27.8	37.4	34.2	45-48	47-50	-

1.3.9 关注紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业

■ 洛阳钼业

- 铜矿增产：玉龙铜矿二期投产，未来铜权益产量快速增长

西部矿业主要矿产品产量

矿产品	2016	2017	2018	2019	2020
铜精矿（万吨）	4.3	5.0	4.7	4.9	4.7
锌精矿（万吨）	6.7	7.9	13.4	16.3	14.7
铅精矿（万吨）	4.5	5.5	5.5	7.0	6.8
铁精粉（万吨）			66.9	167.4	170.0
精矿含金(千克)	206.0	274.0	181.0	178.0	288.0
精矿含银（吨）	97.0	99.5	106.7	134.0	115.8

1.3.9 关注紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业

■ 洛阳钼业：刚果（金）TFM铜钴矿

- 10K扩产项目：投产，预计新增阴极铜年产量8.85万吨、氢氧化钴年产量7280吨。
- 混合矿扩产项目：规划建设3条生产线，分别为350万吨/年的混合矿生产线、330万吨/年的氧化矿生产线和560万吨/年的混合矿生产线，计划2023年建成投产，未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。

洛阳钼业主要矿产品产量

产品品类	2016	2017	2018	2019	2020
钼（万吨）	1.6	1.7	1.5	1.5	1.4
钨（万吨）	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9
铜（万吨）	5.0	15.5	12.6	17.1	18.3
钴（万吨）	0.1	0.9	1.0	1.3	1.5
铌（万吨）	0.2	0.9	0.9	0.7	0.9
磷肥（万吨）	30.4	115.3	111.6	109.8	109.0
黄金（万盎司）	2.9	2.8	2.5	2.0	2.1

1.4.1 铝：铝行业盈利大幅波动

- 2021年电解铝价格和盈利剧烈波动，9月盈利高峰平均毛利在7000元/吨以上，目前最新电解铝价格18760元/吨，铝行业大部分企业已经处于亏损状态。

电解铝价格（元/吨）



电解铝毛利（元/吨）



1.4.2 铝：供需趋于平衡，预计价格震荡

- **铝：预计2022年电解铝整体供需趋于平衡，价格震荡。**
 - **供给端**：增量来自云南等水电电解铝新增产能投产以及2021年限产产能部分复产，若2022年继续严格执行能耗双控以及限电，则2022年电解铝价格仍将出现较大波动。
 - **需求端**：电动汽车为代表的交通需求持续增长，地产等传统需求可能负增长。
- **预计2022年铝行业平均盈利处于微亏与微赚之间波动，需求淡季过后行业盈利将有所复苏。**

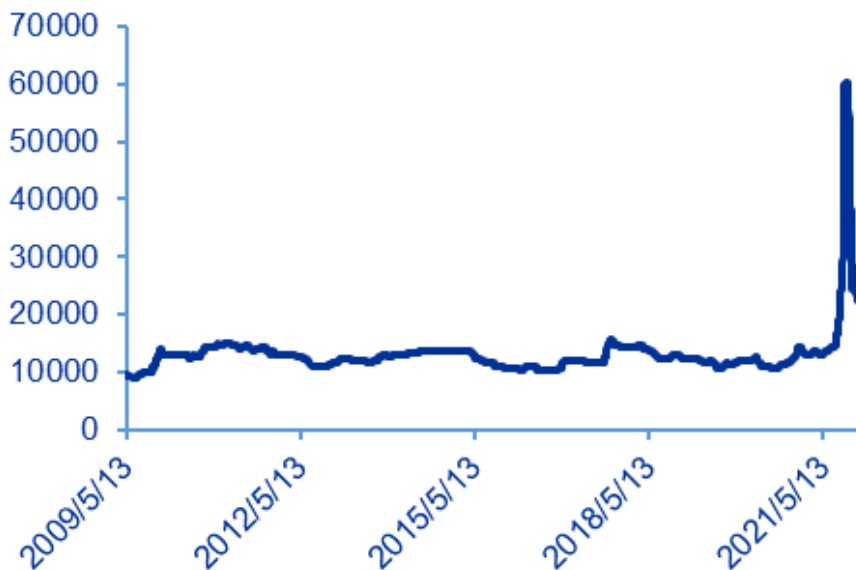
国内电解铝供需平衡表（万吨）

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E
国内总供给	3070	3192	3642	3616	3542	3812	3993	4134
国内产量	3058	3174	3632	3609	3542	3712	3893	4114
净进口量	12	18	10	7	0	100	100	20
需求	3057	3225	3499	3665	3611	3889	4006	4126
供需关系	13	-33	143	-49	-69	-77	-13	8

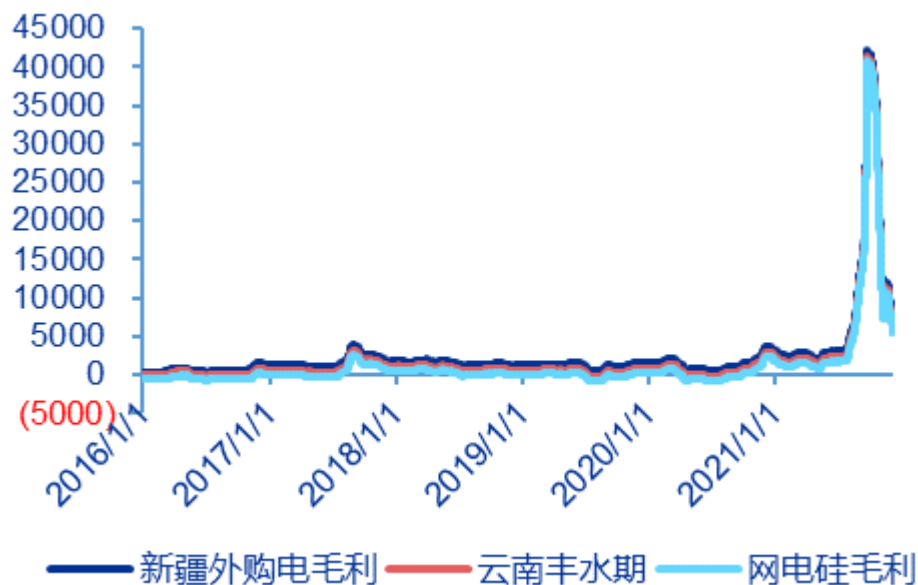
1.5.1 工业硅：价格回归正常区间

- 2021年工业硅价格剧烈波动，目前最新市场价格为22250元/吨，行业盈利大幅收窄。

四川金属硅441价格（元/吨）



工业硅毛利（元/吨）



1.5.2 工业硅：光伏高增长支撑价格

- 2022年工业硅需求最重要增量来自光伏需求爆发，有机硅需求持续稳定增长，合金需求低迷，预计2022年工业硅价格趋于平稳，预计工业硅441均价1.5-2.5万/吨波动，目前最新市场价格为22250元/吨。

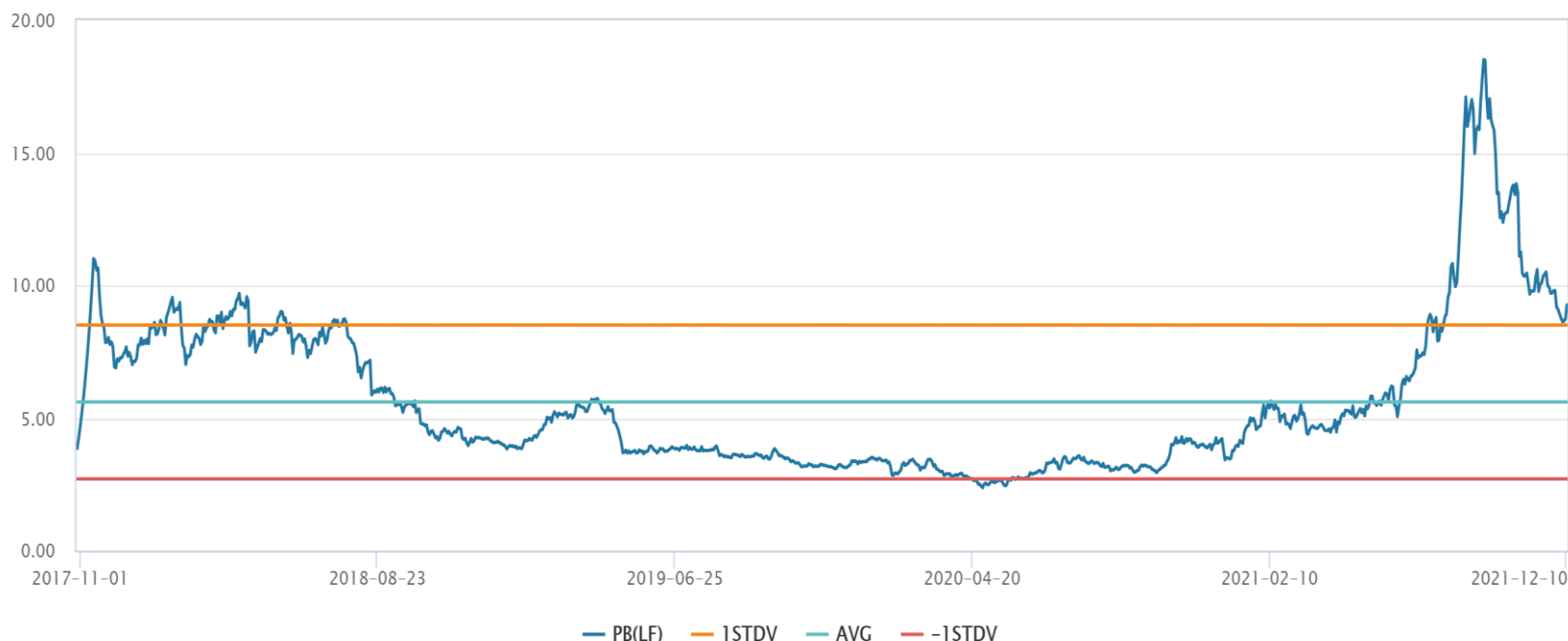
工业硅供需平衡表（万吨）

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E
产量	170	195	210	220	240	222	222	260	284
出口量	87	78	70	81	80	69	62	80	84
进口量	1	0	0	0	0	0	0	0	0
净出口量总计	87	78	70	81	80	69	62	80	84
合金消费量	31	32	40	44	47	45	45	46	45
有机硅消费量	33	38	50	58	71	69	76	91	102
光伏消费量	16	20	26	38	34	33	38	49	63
其他消费量	4	5	4	4	4	5	5	5	6
国内消费量总计	84	94	120	144	157	152	163	191	216
供需关系	0	23	20	-5	4	1	-3	-11	-16

1.5.3 合盛硅业：工业硅、有机硅持续高速扩张

- 我们预计公司2021-2023年工业硅销量分别为61.8万吨、78.7万吨、115.1万吨，预计2021-2023年有机硅产品销量分别为43.6万吨、53万吨、63.9万吨，预计2021-2023年工业硅价格分别为23500元/吨、29000元/吨、24000元/吨，预计2021-2023年环体硅氧烷均价预测分别为36000元/吨、31000元/吨、26000元/吨，综上所述我们预计2021-2023年归母净利润分别为97.5亿元、147.5亿元、147.5亿元。

合盛硅业估值分析



主要内容

1. 周期涨价：看好碳中和受益方向
2. 能源材料：短期供需偏紧，龙头受益
 - 2.1 华峰铝业&华友钴业：优质成长
 - 2.2 铜箔：轻薄趋势不改，加工费上涨
 - 2.3 隔膜：需求高增，价格企稳
 - 2.4 电解液：6F供给偏紧，下半年有望改善

2.1.1 汽车轻量化及电动化，推动热传输铝材需求

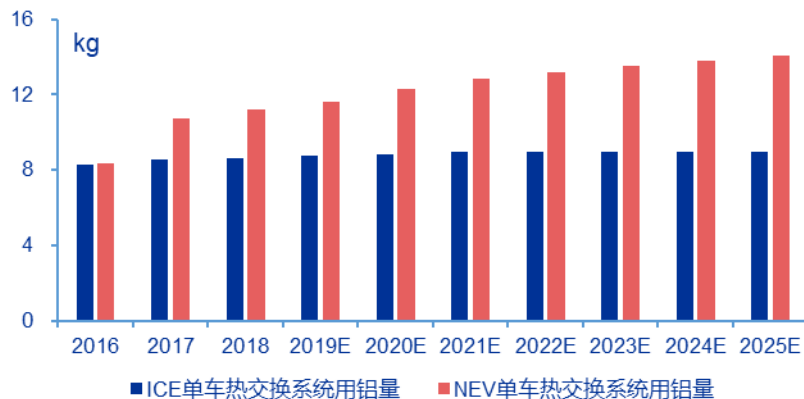
■ 铝热传输材料可应用于汽车热交换器，纯电动车热交换系统单车用铝量高于燃油车

- 据国际铝协报告，2018年我国纯电动车和燃油车热交换单车用铝量分别为11.2kg、8.6kg，预计到2025年纯电动车和燃油车单车用铝量增至14.0kg、8.9kg，复合增速分别为3.3%、0.6%。

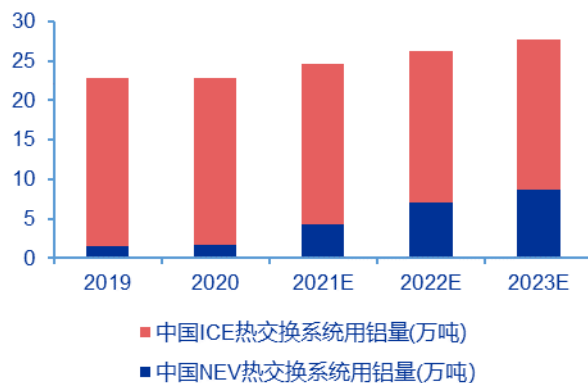
■ 新能源汽车渗透率提升+单车用铝量提升，助推汽车热交换系统用铝需求

- 预计2023年中国、全球汽车热交换系统用铝量分别为27.7、158.5万吨，2021-2023年复合增速分别为6.0%、8.1%。
- 预计2023年中国、全球新能源车热交换系统用铝量分别为8.7、26.6万吨，2021-2023年复合增速分别为43.6%、54.9%。

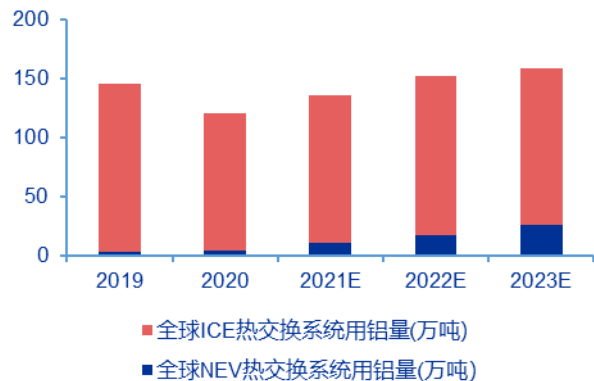
2016-2025年中国纯电动车和燃油车热交换系统单车用铝量



中国汽车热交换系统用铝量测算



全球汽车热交换系统用铝量测算

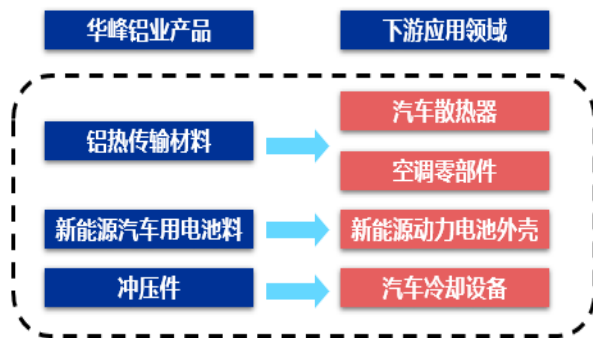


2.1.2 关注汽车铝热传输材料龙头：华峰铝业

■ 汽车铝热传输材料龙头

- **产品及地位**：铝热传输材料、新能源汽车用电池料，铝热传输材料用于汽车散热器及空调零部件，电池料用于新能源汽车动力电池外壳、软包铝塑膜及正极铝箔，汽车铝热传输材料全球市占率第一。
- **客户**：日本电装株式会社、德国马勒集团、韩国汉拿集团以及长城汽车、比亚迪等海内外主流汽配商。
- **产能**：2019年公司共拥有产能16万吨铝板带箔（含15万吨铝热传输材料，1万吨新能源汽车料）、3000万件冲压件，重庆基地新增20万吨产能（其中2.5万吨为附加值较高的电池铝箔、铝塑膜），预计2022年公司铝加工总产能达34万吨。
- 预计2021-2023年归母净利润分别为5.0/7.6/10.5亿元。

公司主要产品为汽车铝热传输材料



近年来公司产能利用率高于100%



预计2022年公司铝加工总产能达34万吨



2.1.3 重视华友钴业成长性

华友钴业有望形成镍+正极材料的成长逻辑，未来空间可期。

- **钴：**未来钴价合理区间30-40万元/吨，2021年电钴价格有望40+万元/吨。
- **华友钴业：**钴+铜+镍+前驱体正极材料四大业务并驾齐驱，尤其镍、前驱体正极材料业务有望提供较大利润空间。预计公司2021-2023年归母净利润分别为35亿元、45亿元、65亿元。
- **华友钴业镍项目规划：**印尼6万吨湿法镍项目、副产品7000吨钴，持股57%，2022年初投产；印尼4.5万吨高冰镍火法项目，持股70%，2021年初开始建设。建成后华友将拥有6.6万吨权益量镍产能。
- **华友钴业正极材料规划：**目前拥有5.5万吨前驱体产能（全资）、LG合资4万吨前驱体+正极材料、浦项合资5000吨正极材料。未来项目：LG合资二期6万吨前驱体+正极材料，浦项合资二期2.5万吨正极材料产能。

2.2.1 锂电铜箔轻薄化大势所趋，6 μ m加速渗透

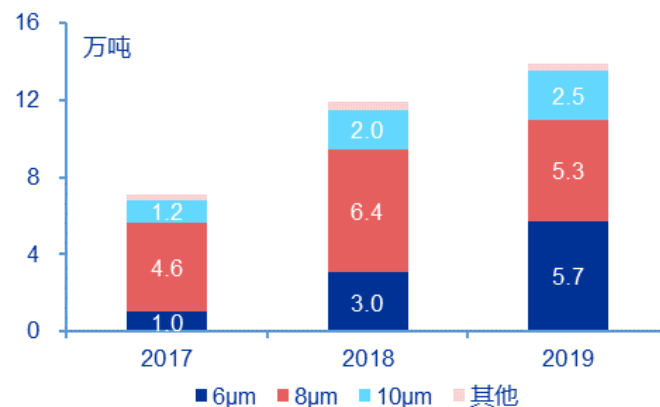
■ 极薄铜箔优势明显，是未来国内铜箔的技术发展方向

- **性能端：极薄锂电铜箔能量密度更高。**当锂电铜箔厚度由8 μ m降为4.5 μ m时，能量密度可提高9.1%。
- **技术端：下游设备技术突破。**2017年宁德时代研发出适合极薄铜箔的涂布机及全球首台卷绕机，推动极薄锂电铜箔的应用及发展。
- **需求端：2018年宁德时代开启6 μ m切换潮，2019年渗透率达90%以上。**目前动力电池厂商龙头如宁德时代、比亚迪等实现8 μ m及以上向6 μ m及以下锂电铜箔产品的切换。
- **供给端：6 μ m锂电铜箔产量占比不断提升。**2017-2019年全国6 μ m锂电铜箔产量由1.0万吨增至5.7万吨，占总锂电铜箔产量比重由14.2%提升至41.3%，薄化趋势显著。目前国内仅嘉元科技、诺德股份、超华科技等技术先进公司研发并量产6 μ m高性能锂电铜箔，诺德股份可规模化供应4.5 μ m及4 μ m锂电铜箔，嘉元科技已实现4.5 μ m极薄锂电铜箔小批量生产。

4.5 μ m较8 μ m锂电铜箔能量密度提高9.1%

	4.5 μ m	6 μ m	8 μ m
单位能量电池质量 (kg/KWh)	4.01	4.18	4.38
能量密度 (Wh/kg)	251	241	230
能量密度变化	9.1%	4.8%	-
加工费 (万元)	10	5	3.2-3.5

19年6 μ m锂电铜箔产量占比为41.3%



2.2.2 锂电铜箔：重资产行业，设备限制产能扩张

■ 单吨产能建设投入7万元以上，建设周期2年以上，固定资产投资占比80%以上

- 以各公司募投项目看，锂电铜箔建设项目单位投资均值为7.5万元/吨，单位固定资产均值为6.6万元/吨，固定资产占在80%以上，资产周转率约为1.1，属于偏重资产行业。投产周期上，普遍需要2-3年，在产品升级迭代不断加速的情况下，短期内会存在产品供需不匹配情况。

■ 设备交货周期长，限制产能扩张

- 生箔过程中关键设备为阴极辊，国内大部分铜箔企业主要进口日本设备，但交货周期长且价值昂贵，普遍交货周期在18-24个月之间，且按照排序制提前一年以上订购设备，限制短时间内扩张产能。

各公司锂电铜箔募投项目

公司	嘉元科技		诺德股份		超华科技	
年份	2020	2019	2020	2018	2020	2017
项目名称	年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）	5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目	年产25,000吨动力电池用电解铜箔项目	年产10000吨高精度超薄锂电铜箔建设项目	年产8000吨高精度电子铜箔工程（二期）
项目产能(吨/年)	15000	5000	15000	25,000	10000	5000
建设时长(年)	3	2	2	3	2	3
总投资(亿元)	10.1	3.7	11.0	18.1	7.5	4.2
固定资产投资(亿元)	8.5	3.2	10.0	-	-	3.9
固定资产占比	84.2%	86.9%	90.9%	-	-	91.9%
单位投资(万元/吨)	6.7	7.4	7.3	7.2	7.5	8.5
单位固定投资(万元/吨)	5.7	6.5	6.7	-	-	7.8

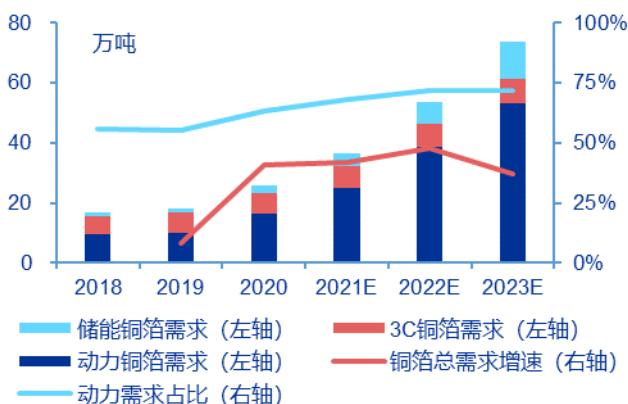
2.2.3 21-23年锂电铜箔需求CAGR达42.5%，加工费有望上涨

■ 新能源汽车动力电池性能要求提高，推动轻薄化锂电铜箔需求上升

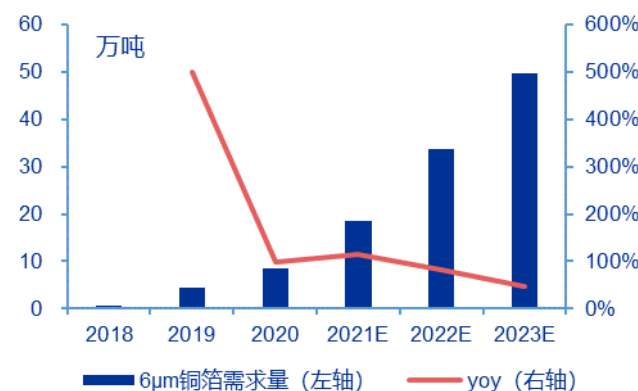
- 预计全球21/23年锂电铜箔需求量为36.4/73.9万吨，21-23年CAGR达42.5%
- 预计23年动力锂电铜箔需求占比有望达71.8%
- 预计21/23年6 μ m锂电铜箔需求量为18.6/49.6万吨，21-23年CAGR达63.2%

■ 供需偏紧，加工费有望上涨

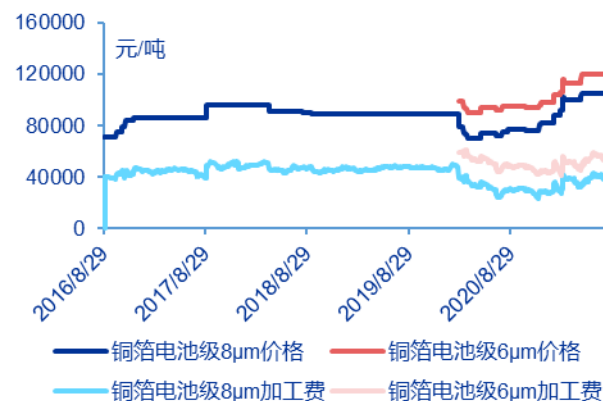
2018-2023E锂电铜箔需求



6 μ m锂电铜箔需求同比增速高于50%



锂电铜箔加工费



2.2.4 关注锂电铜箔龙头：诺德股份、嘉元科技

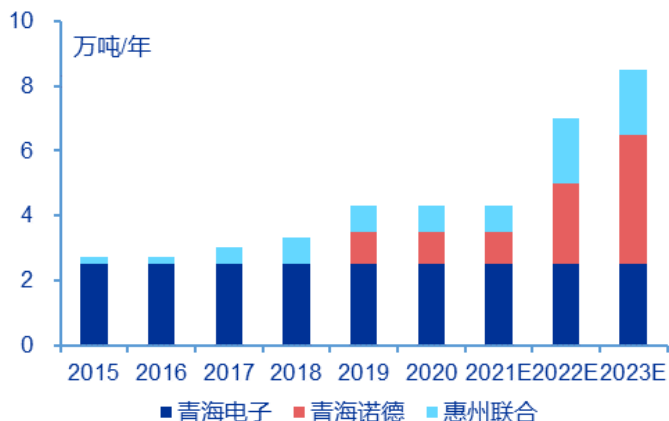
■ 诺德股份：中科院系统首家上市公司，锂电铜箔龙头企业

- **产品**：于2013年开发6 μ m锂电铜箔，是我国第一家研制并生产动力电池用6 μ m电子材料的生产企业。主要产品包括4-6 μ m极薄锂电铜箔、8-10 μ m超薄锂电铜箔、9-70 μ m高性能电子电路铜箔等。
- **产能**：2020年公司铜箔名义总产能为4.3万吨/年，预计2023年公司铜箔总产能增至8.5万吨/年。
- **客户**：宁德时代、比亚迪、LG化学等国内外知名锂电池企业。

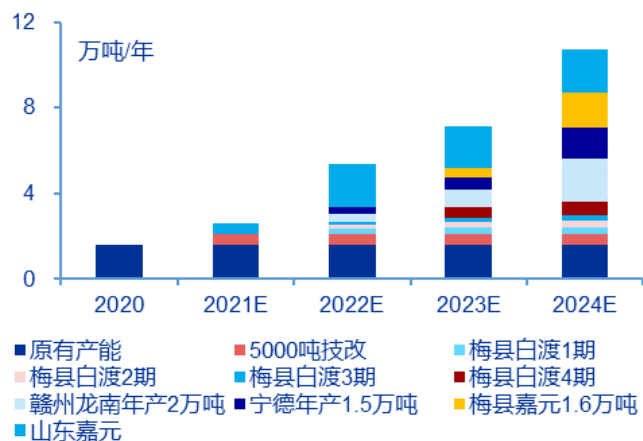
■ 嘉元科技：锂电铜箔龙头企业

- **产品**：具备 4.5 μ m铜箔小批量生产的能力，双光6 μ m极薄锂电铜箔和双光7-8 μ m超薄锂电铜箔。
- **产能**：2020年1.6万吨铜箔产能，预计2023年总产能达7.2万吨
- **客户**：宁德时代、宁德新能源、比亚迪等知名电池厂商。

预计2023年诺德股份铜箔总产能达8.5万吨



预计2023年嘉元科技铜箔总产能达7.2万吨

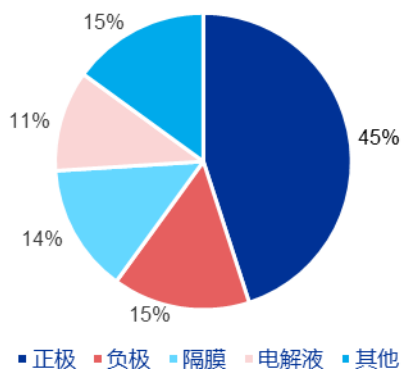


2.3.1 锂电隔膜：锂电材料中格局较优

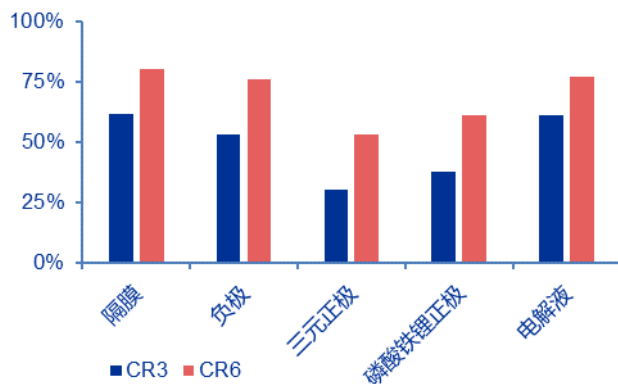
■ 行业集中度高，龙头盈利能力强

- 尽管隔膜在锂电池成本占比仅14%，由于行业壁垒较高，隔膜行业集中度高于其他锂电材料，2020年CR3达62%，CR6达80%，高于其余锂电材料。盈利能力上，正极、负极、电解液毛利率较为稳定，隔膜由于受行业降价影响，近年来毛利率下滑，但较其余锂电材料仍处于较高水平。

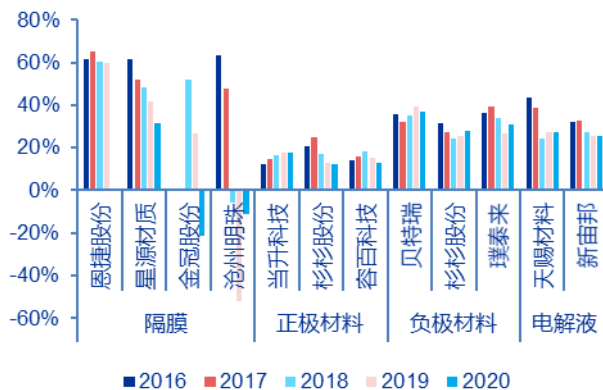
隔膜占锂电池成本的14%



2020年锂电材料集中度



2016-2020年锂电材料毛利率



2.3.2 锂电隔膜：设备限制产能扩张

■ 隔膜项目需投入大量资金，设备投资占比在50%以上

- 隔膜企业新建或更新产线时，需要投入大量资金，单平隔膜产能投资在3.6元左右，即一亿平隔膜项目投资在3.6亿元左右，其中设备投资占比较大，一般高于50%。

■ 隔膜企业与设备厂商共同设计定制生产设备，先进产能被主流隔膜企业绑定。

- 锂电池干法隔膜的制造设备已经实现进口替代，而湿法隔膜的核心制造设备主要依赖进口，主流的设备厂商为日本制钢所、德国布鲁克纳、法国依索普、日本东芝，当前隔膜企业已与主要隔膜设备厂商绑定。

隔膜项目投资额较大，设备投资占比在50%以上

公司	项目名称	项目产能	建设时长	总投资(亿元)	设备投资(亿元)	设备投资占比
星源材质	高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目	20亿平湿法+涂覆	5年	75.0	-	-
	超级涂覆工厂	4亿平干法+10亿平涂覆	3年	29.6	16.4	55.2%
	年产2亿平湿法隔膜项目	2亿平湿法	2年	5.0	3.0	61.0%
	年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目	3.6亿平湿法+涂覆	3年	16.0	12.0	75.0%
恩捷股份	年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）	4亿平湿法	2年	17.5	14.2	81.1%
	无锡恩捷新材料产业基地项目	5.2亿平湿法+3亿平涂覆	21个月	22.0	16.7	75.9%
沧州明珠	年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目	1.05亿平湿法	2年	5.9	4.1	69.3%

主要隔膜企业对应的设备厂商

公司	设备厂商
恩捷股份	日本制钢所
星源材质	德国布鲁克纳
湖南中锂	日本东芝
中材科技	法国依索普

2.3.3 锂电隔膜供给：预计2023年总产能达223.2亿平

国内隔膜龙头积极扩张，海外隔膜龙头扩产保守

- 国内：预计2023年隔膜总产能达163.5亿平，较2020年新增90.0亿平。
- 海外：扩产节奏较国内企业保守，预计2023年隔膜总产能达59.7亿平，较2020年新增20.9亿平。
- 全球：预计2023年隔膜总产能达223.2亿平，较2020年新增110.9亿平。

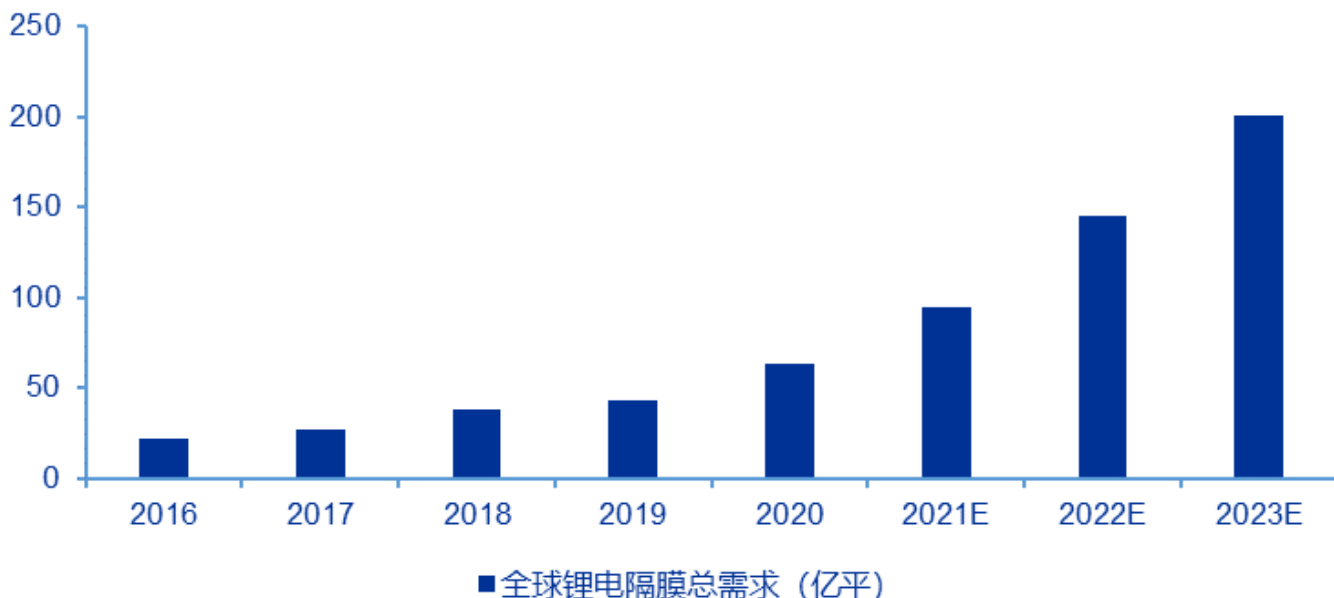
2019-2023年全球主流隔膜企业产能预测（亿平）

	2019			2020			2021E			2022E			2023E		
	总产能	湿法	干法	总产能	湿法	干法	总产能	湿法	干法	总产能	湿法	干法	总产能	湿法	干法
上海恩捷	23.0	23.0		32.0	31.0	1.0	47.0	46.0	1.0	66.0	65.0	1.0	89.0	88.0	1.0
星源材质	4.3	2.1	2.2	15.5	8.7	6.8	15.0	9.0	6.0	19.0	13.0	6.0	30.0	24.0	6.0
中材科技	9.6	9.6		10.0	10.0		14.0	14.0		20.0	20.0		28.0	28.0	
惠强能源	2.3		2.3	2.3		2.3	2.3		2.3	2.3		2.3	2.3		2.3
沧州明珠	2.9	1.9	1.0	2.9	1.9	1.0	2.9	1.9	1.0	2.9	1.9	1.0	2.9	1.9	1.0
河北金力	5.0	5.0		6.0	6.0		6.5	6.5		6.5	6.5		6.5	6.5	
中科科技	1.8	0.2	1.6	1.8	0.2	1.6	1.8	0.2	1.6	1.8	0.2	1.6	1.8	0.2	1.6
金辉高科	1.0	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0	
辽源鸿图	2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0	
国内产能合计	51.9	44.8	7.1	73.5	60.8	12.7	92.5	80.6	11.9	121.5	109.6	11.9	163.5	151.6	11.9
旭化成	9.7	6.1	3.6	11.0	7.0	4.0	15.5	10.0	5.5	15.5	10.0	5.5	15.5	10.0	5.5
东丽	8.5	8.5		8.5	8.5		9.0	9.0		10.2	10.2		10.2	10.2	
住友化学	2.5	2.5		2.5	2.5		4.0	4.0		4.0	4.0		4.0	4.0	
SKI	5.1	5.1		8.6	8.6		13.6	13.6		15.3	15.3		20.8	20.8	
W-scope	5.0	5.0		5.0	5.0		5.5	5.5		6.0	6.0		6.0	6.0	
日本宇部	2.0		2.0	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2		3.2
海外产能合计	32.8	27.2	5.6	38.8	31.6	7.2	50.8	42.1	8.7	54.2	45.5	8.7	59.7	51.0	8.7
全球产能合计	84.7	72.0	12.7	112.3	92.4	19.9	143.3	122.7	20.6	175.7	155.1	20.6	223.2	202.6	20.6

2.3.4 锂电隔膜需求高增，价格企稳

- **动力电池隔膜成为主要增长点，预计2023年全球锂电隔膜需求量达到201.0亿平。**
 - 预计2021-2023年全球锂电隔膜需求由94.7亿平增至201.0亿平，CAGR达45.7%，其中动力电池隔膜需求占比由62.8%增至77.0%。
- **上游设备商产能有限，限制供给端隔膜企业大幅扩产，预计2022/2023年隔膜供需紧张，隔膜价格存在较强支撑，价格企稳。**

2016-2023年锂电隔膜需求预测



2.3.5 关注锂电隔膜龙头公司：星源材质、恩捷股份

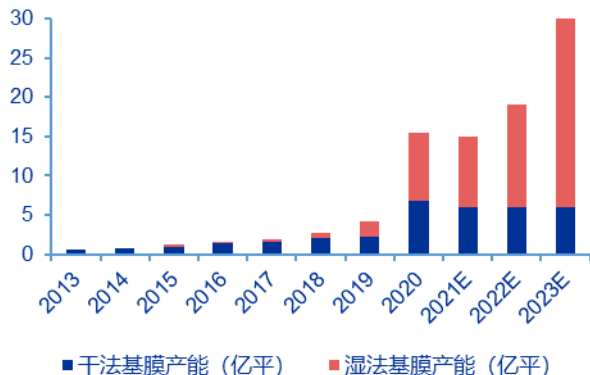
■ 星源材质：干法隔膜龙头，湿法隔膜后起之秀

- **产能**：预计2021年公司共拥有15亿平隔膜产能，其中6亿平干法隔膜产能，9亿平湿法隔膜产能，预计2021/2022年湿法产能为9/13亿平。
- **客户**：韩国LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等。
- 预计2021-2023年公司归母净利润为3.3/7.0/12.1亿元。

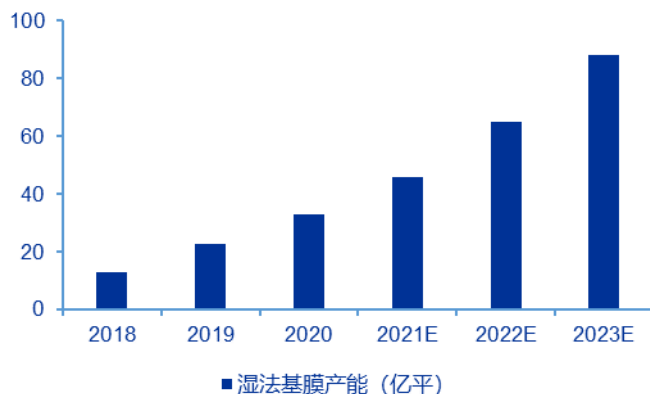
■ 恩捷股份：湿法隔膜龙头

- **产能**：2020年公司拥有33亿平湿法隔膜产能，全球第一，预计2021/2022年湿法产能为46/65亿平。
- **客户**：松下、三星、LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、天津力神等。

预计2023年星源材质基膜总产能达30亿平



预计2023年恩捷股份湿法基膜产能达88亿平



2.4.1 电解液：核心竞争力在于成本管控

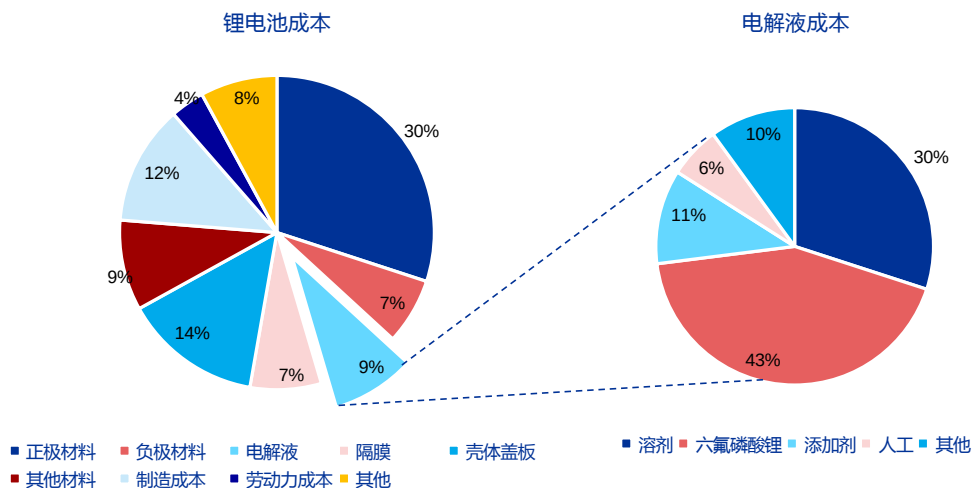
■ 行业竞争壁垒较低，一体化管控成本

- 电解液行业工艺壁垒较低，溶质和添加剂壁垒较高。
- 原材料占电解液成本比重超过80%，可通过产业链一体化布局降低成本。

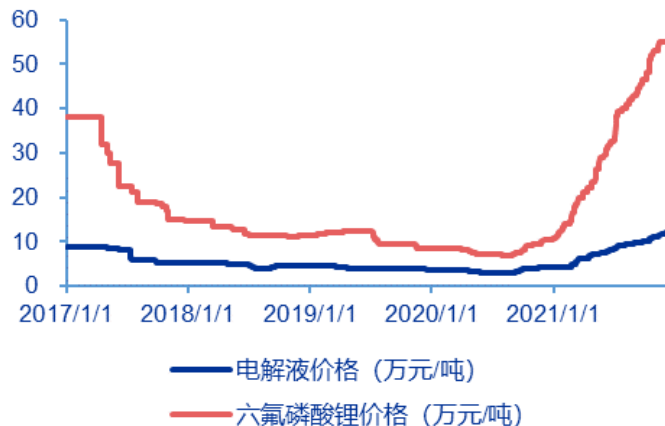
■ 溶质LiPF₆主导电解液价格变动

- LiPF₆成本占电解液成本的43%，占比最高。

电解液原材料成本占比超80%



LiPF₆与电解液价格基本同步

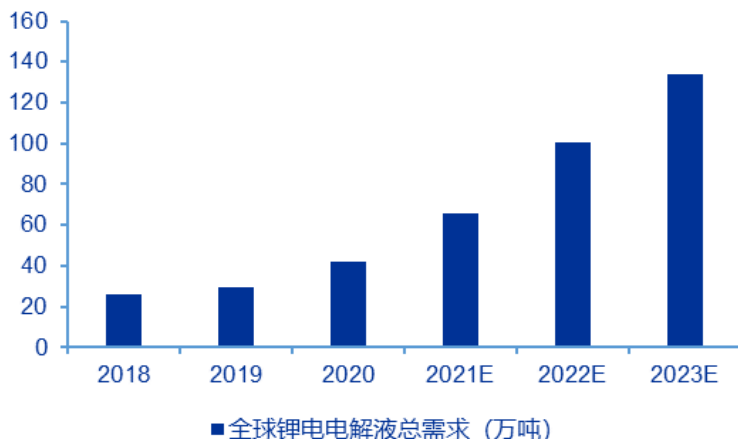


2.4.2 电解液需求：2021-2023年CAGR达43.1%

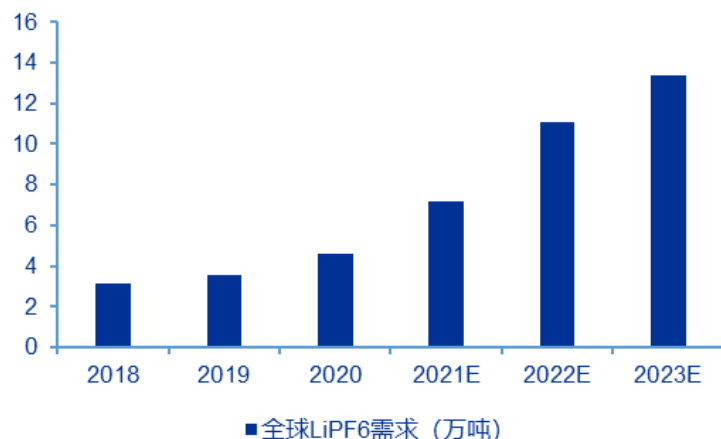
■ 动力电池拉动电解液需求

- 预计2021-2023年全球电解液总需求由65.4万吨增至134.0万吨，CAGR达43.1%
- 预计2021-2023年全球六氟磷酸锂总需求由7.2万吨增至13.4万吨，CAGR达36.5%

2018-2023E全球电解液需求



2018-2023E全球六氟磷酸锂需求



2.4.3 2022年新增六氟产能5.8万吨，缓解供给紧张

■ 供需紧张，2021年至今六氟磷酸锂价格上涨547%

- 2021年初六氟磷酸锂价格为8.5万元/吨，目前价格为55万元/吨，为历史高点。

■ 2022年下半年产能释放，缓解供给紧缺

- 2022年预计新增5.8万吨产能

2021年至今六氟磷酸锂价格上涨547%



2016-2023E全球六氟磷酸锂供给

企业	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
天赐材料	0.2	0.4	0.4	0.6	1.2	3.2	5.2	8.2
多氟多	0.3	0.6	0.6	0.8	1.0	1.5	2.5	4.0
永太科技	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8	1.8	3.8
新泰材料	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8
中蓝宏源	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	2.0
森田新能源	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8
延安必康	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
杉杉衢州	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6
其他	0.4	0.6	0.6	0.9	0.9	1.6	1.8	2.4
国内主流厂商产能 (万吨)	1.9	3.8	4.3	5.0	5.8	10.3	16.1	24.2
海外主流厂商产能 (万吨)	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
全球总产能 (万吨)	3.3	5.2	5.9	6.6	7.4	11.8	17.6	25.7

2.4.4 关注电解液龙头：天赐材料

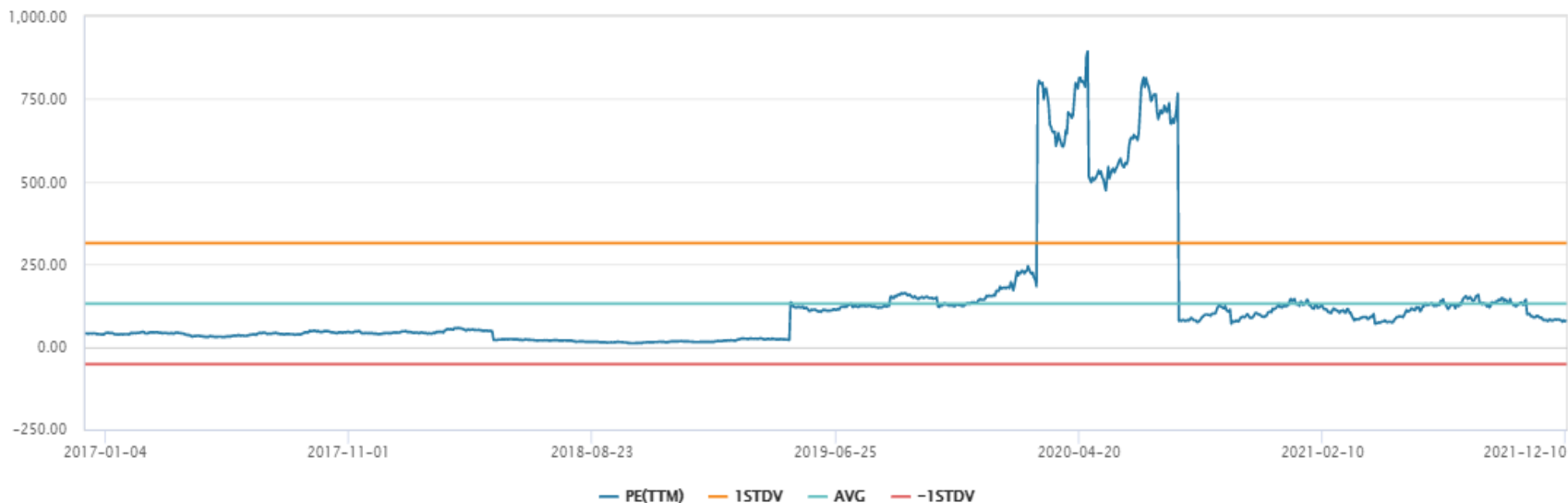
■ 电解液龙头

- **产品**：日化起家，聚焦电解液，电解液产量市占率**第一**，纵向布局六氟、溶剂、添加剂、新型锂盐等，横向布局正极材料，并通过江西云锂、九江矿业进军锂矿、锂盐。
- **客户**：宁德时代、国轩高科、LG、特斯拉等。
- **产能**：2020年电解液产能10.6万吨，正极材料3.5万吨。

天赐材料在建电解液及六氟项目

	项目公司	产能	建设周期
电解液	四川天赐	30万吨	18个月
	南通天赐	20万吨	24个月
	福鼎凯欣	10万吨	12个月
	九江天赐	15万吨	30个月
	捷克天赐	3万吨（一期）	18个月
	江苏天赐	10万吨	12个月
六氟磷酸锂	九江天赐	20万吨液体	24个月
	池州天赐	15万吨液体	18个月
	九江天赐	6万吨液体	30个月
	江西天赐中硝 （九江天赐65%、 中央硝子35%）	3万吨液体（二期）	-

天赐材料估值分析



重点公司估值表

代码	名称	股价	EPS				PE		PB (LF)
		2021/12/10	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	
603260.SH	合盛硅业*	145.86	9.08	13.73	13.73	16.06	10.63	10.62	9.26
601702.SH	华峰铝业*	13.26	0.50	0.76	1.05	26.48	17.42	12.61	4.41
603979.SH	金诚信*	19.90	0.82	1.28	1.69	24.37	15.53	11.80	2.39
600516.SH	方大炭素*	11.95	0.34	0.60	1.00	34.99	19.97	11.92	3.13
300568.SZ	星源材质*	44.70	0.42	0.91	1.57	105.69	49.14	28.50	8.23
600459.SH	贵研铂业*	26.18	0.80	0.97	0.97	32.74	26.94	26.94	4.06
603993.SH	洛阳钼业*	5.91	0.30	0.33	0.37	19.64	17.73	15.96	3.23
600547.SH	山东黄金*	19.21	-0.36	0.11	0.13	-53.71	171.87	143.22	3.38
601899.SH	紫金矿业*	10.26	0.61	0.72	0.85	16.88	14.22	12.01	4.10
601600.SH	中国铝业*	6.39	0.35	0.21	0.21	18.13	31.08	31.08	1.98
300618.SZ	寒锐钴业*	94.56	3.23	3.88	4.36	29.28	24.40	21.69	6.37
603799.SH	华友钴业*	128.25	2.70	3.44	4.91	47.46	37.29	26.10	8.70
002182.SZ	云海金属*	24.26	0.74	0.90	1.11	32.67	27.04	21.78	5.20
000970.SZ	中科三环	14.00	0.22	0.25	0.27	64.94	56.45	52.18	3.11
600549.SH	厦门钨业	24.49	1.07	1.36	1.77	22.92	18.03	13.82	3.96
000807.SZ	云铝股份	11.66	1.28	1.67	1.84	9.12	6.99	6.32	2.41
000975.SZ	银泰黄金	8.97	0.52	0.61	0.69	17.30	14.80	12.93	2.43
002540.SZ	亚太科技	7.04	0.32	0.45	0.58	22.08	15.48	12.20	1.85
600219.SH	南山铝业	4.92	0.28	0.35	0.41	17.43	13.94	11.94	1.38
000960.SZ	锡业股份	18.86	1.54	1.72	1.84	12.22	10.93	10.26	2.13
688388.SH	嘉元科技	157.55	2.27	4.19	6.30	69.37	37.56	25.01	12.66
002812.SZ	恩捷股份	265.00	2.78	4.71	6.65	95.34	56.25	39.85	18.45
002709.SZ	天赐材料	129.60	2.43	4.05	5.13	53.42	32.00	25.25	18.95

注：*为申万有色覆盖，其余公司盈利预测均来自于wind一致预期

- **宏观经济不及预期：**宏观经济影响有色金属需求，若宏观经济不及预期，有色金属需求下滑，对金属价格造成不利影响。
- **新产能投放超预期：**若供给端新增产能建设及投产速度超预期，对金属价格造成不利影响。
- **电动车产销低预期：**能源金属及能源材料均为电动车上游，若电动车产销低于预期，对能源金属及能源材料需求造成不利影响，对价格造成不利影响。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swsresearch.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

王宏为
wanghw@swsresearch.com